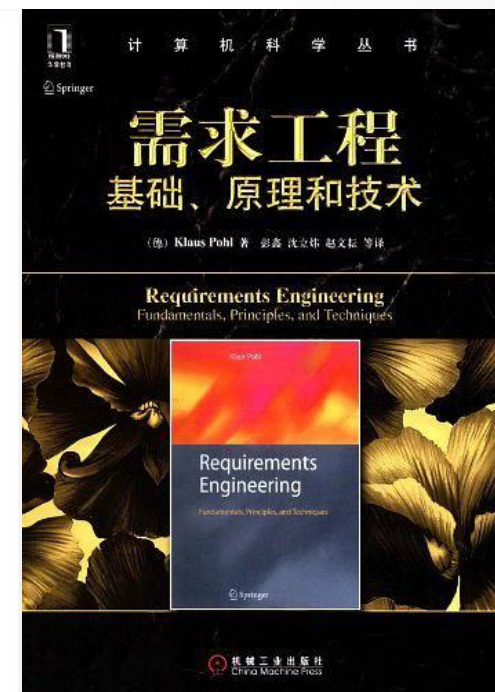


金芝 刘璘 陈小红 李童 编著

Klaus Pohl (著) 彭鑫 沈立炜 赵文耘 等译

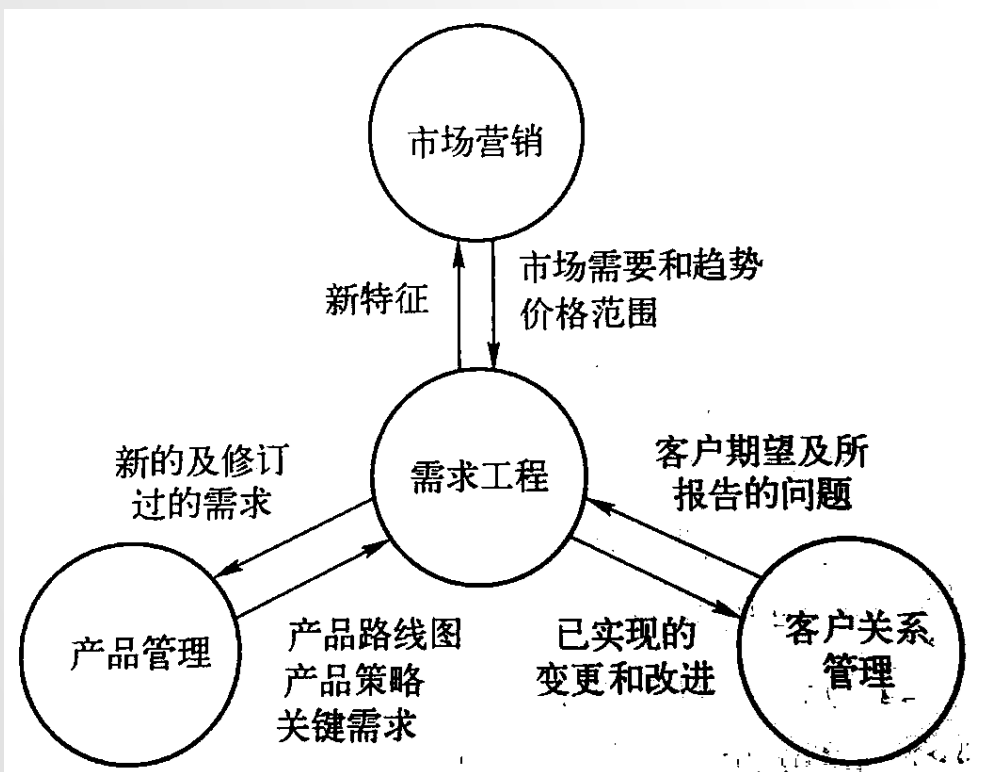
金芝 刘璘 金英 编著



软件需求工程

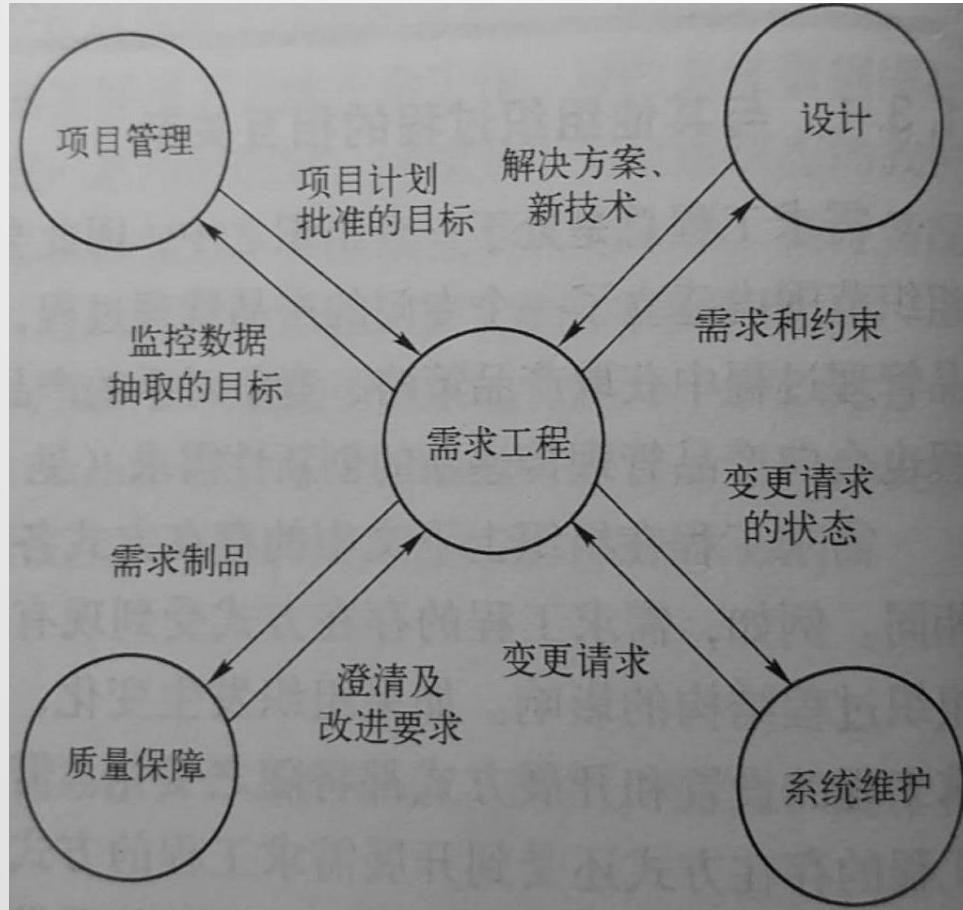
——基础、原理、方法、技术

需求工程与其他组织过程



- **产品管理**：定义了每一种产品的产品路线图及产品策略（发布版本关键需求）；
- **市场营销**：面向销售观点的关键需求；
- **客户关系管理**：收集客户建议、要求、问题报告等；

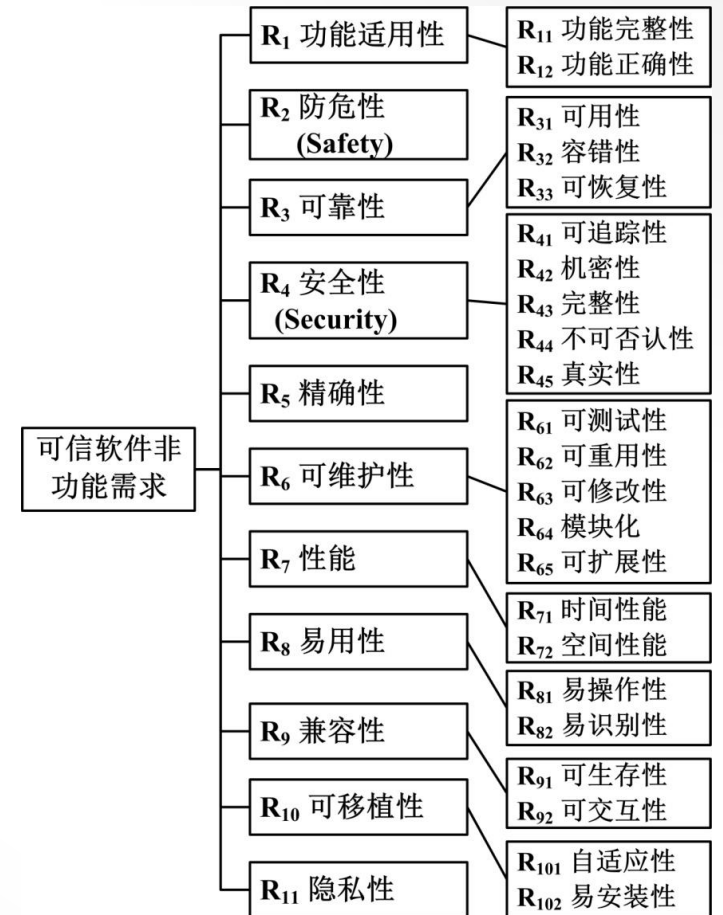
需求工程与其他开发活动



- 项目管理：定义和维护系统的总体开发计划；
- 设计：定义与设计活动相关的需求；
- 质量保障：提供功能和质量需求；
- 系统维护：修正系统运行期间发现的缺陷以及将所需要的扩展集成到系统中；

需求定义

- **功能需求**是关于系统应提供的服务、系统针对特定输入如何响应，以及系统在特定情形下的行为的陈述。在某些情况下，功能需求还需要陈述系统不应做什么.....不管怎样，是详细描述系统功能、输入输出、异常等。
- **质量需求**定义了一个整个系统或一个系统组件、服务或功能的质量特性。



非功能需求

◆ 不明确的功能需求

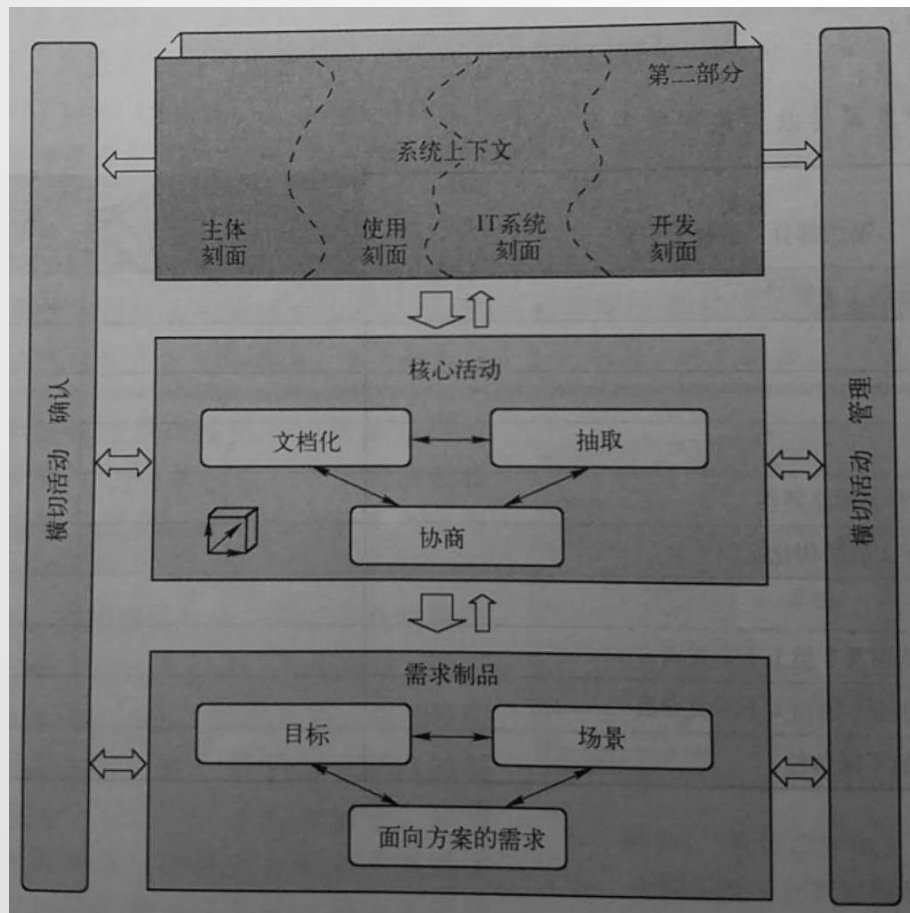
◆ 系统应该是安全的？

- 每个用户使用系统之前必须先使用用户名和密码登录系统？
- 系统应每隔4个月提醒用户更改密码？
- 用户修改密码时，系统应确认新密码至少包含8个字符并同时包含数字和字母？
- 存储于系统中的用户密码必须得到保护，以防止被盗？

◆ 约束

- ◆ 系统的开发工作量不能超过480人月
- ◆ 系统必须使用Rational统一过程进行开发

需求工程框架



- 汽车安全系统

- 系统上下文

- 核心活动

- 需求制品

- 横切活动

- 确认

- 管理

系统上下文

- 主体刻画
- 使用刻画
- IT系统刻画
- 开发刻画
- 主体刻画中，领域专家是一个重要需求来源
 - 驾驶员注意力：医生、事故调查员、制动系统和驱动控制系统专家
- 主体刻画中的上下文对象
 - 汽车本身以及相关部件，如引擎、轮胎和刹车；
 - 汽车使用者，如驾驶员和副驾驶员；
 - 行驶过程中的其他参与者，如前面行驶的车辆及行人；
 - 汽车所处的外部环境状况，如温度和路况等；
- 主体刻画中的属性和关系
 - 精确性：GPS定位精度在30米以内
 - 实时性：每秒GPS定位

系统上下文

- 主体刻画
- 使用刻画
- IT系统刻画
- 开发刻画
- 使用刻画中的需求来源
 - 驾驶员是直接用户，通过安全系统获取关于当前状况的反馈信息，如检测到前方低速行驶的汽车；
 - 副驾驶员是间接用户，影响驾驶员决定，如提示驾驶员注意警告信息；
 - 人机接口：避免分散驾驶员的注意力，不允许向驾驶员提供任何形式的视觉娱乐；
- 和主体刻画的关联关系
 - 驾驶员能够将警告信息与主体刻画的某种具体威胁联系在一起

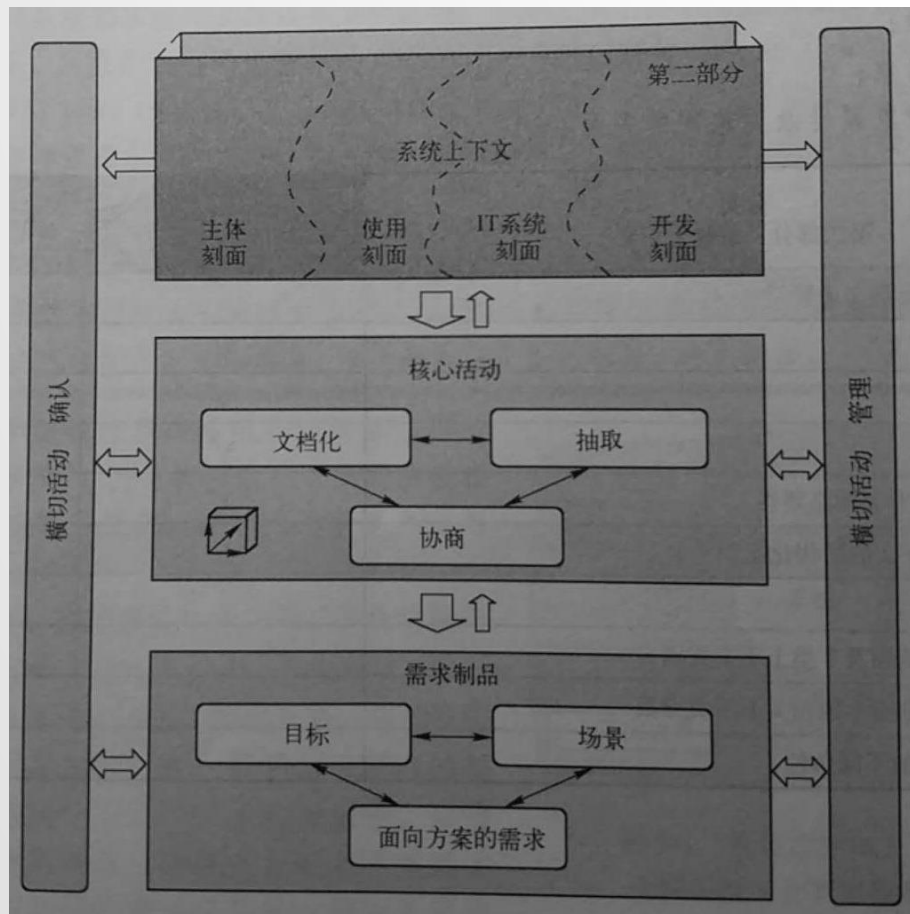
系统上下文

- 主体刻画
 - 使用刻画
 - IT系统刻画
 - 开发刻画
- IT系统刻画
 - 硬件：传感器和执行器
 - 软件
 - 电子器件之间的准确协议
 - 总线系统
 - 操作系统
 - IT系统刻画的属性：硬件性能效率、失效率等，其他如成本、可用性和供应商的责任义务等

系统上下文

- 主体刻面
- 使用刻面
- IT系统刻面
- 开发刻面
 - 开发刻面的需求来源
 - 过程工程师、经理
 - 文档：开发标准、指南，方法描述，最佳实践文档，项目计划
 - 开发刻面的上下文对象、属性和关系
 - 角色、制品和活动定义
 - 资源可用性和资源约束

需求工程框架



- 汽车安全系统

- 系统上下文

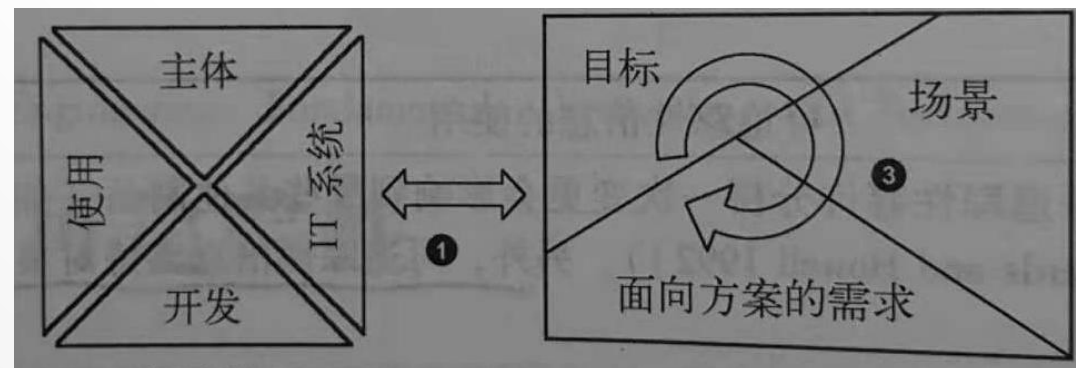
- 核心活动

- 需求制品

- 横切活动

- 确认

- 管理



需求制品

- 目标
- 场景
- 面向方案的需求
- 目标是关于系统的目的、属性或者使用的意图。
- 高层目标通过目标精化表示系统的功能、质量属性或服务。
 - AND分解
 - 舒适快速的目的地导航
 - 方便选择目的地
 - 根据用户设定参数自动进行路线规划
 - 显示交通拥堵信息，并能自动重新规划路线以避免拥堵
 - OR分解
 - 能够定位汽车的位置
 - 通过移动网络定位
 - 通过GPS定位

需求制品

- 目标
- 场景
- 面向方案的需求
- 目标依赖
 - 需要依赖
 - 系统应在交通拥堵时为驾驶员提供导航
 - 系统能够接收交通信息
 - 支持依赖
 - 导航系统应当能按需下载最新电子地图
 - 系统应当允许方便地选择目的地
 - 阻碍依赖
 - 系统应该能通过GSM网络下载电子地图
 - 系统所产生的GSM网络数据流量应尽可能低
 - 冲突依赖
 - 能够通过GPS定位汽车
 - 遵守特定国家的隐私法律
 - 目标等价
 - 系统应符合A国的汽车安全法规
 - B国

需求制品

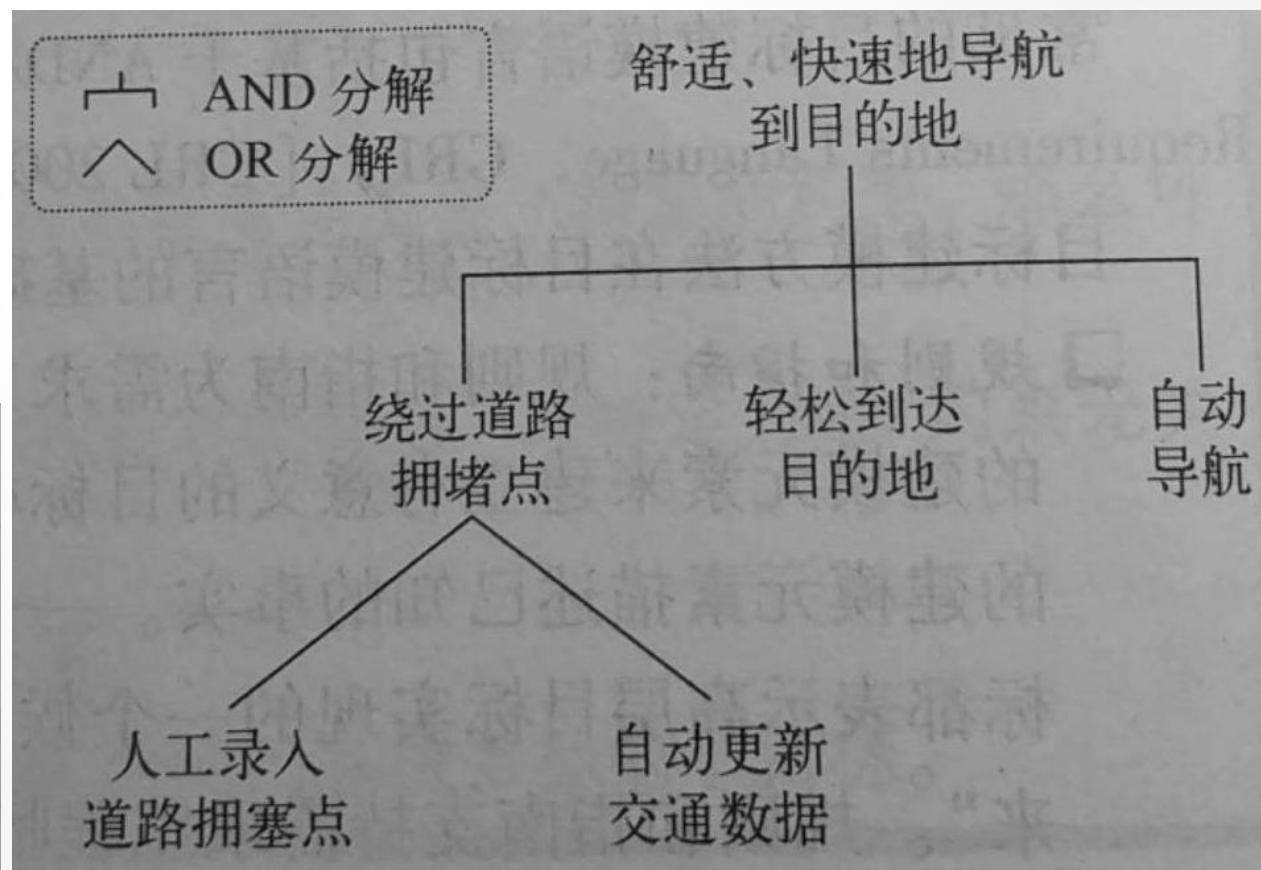
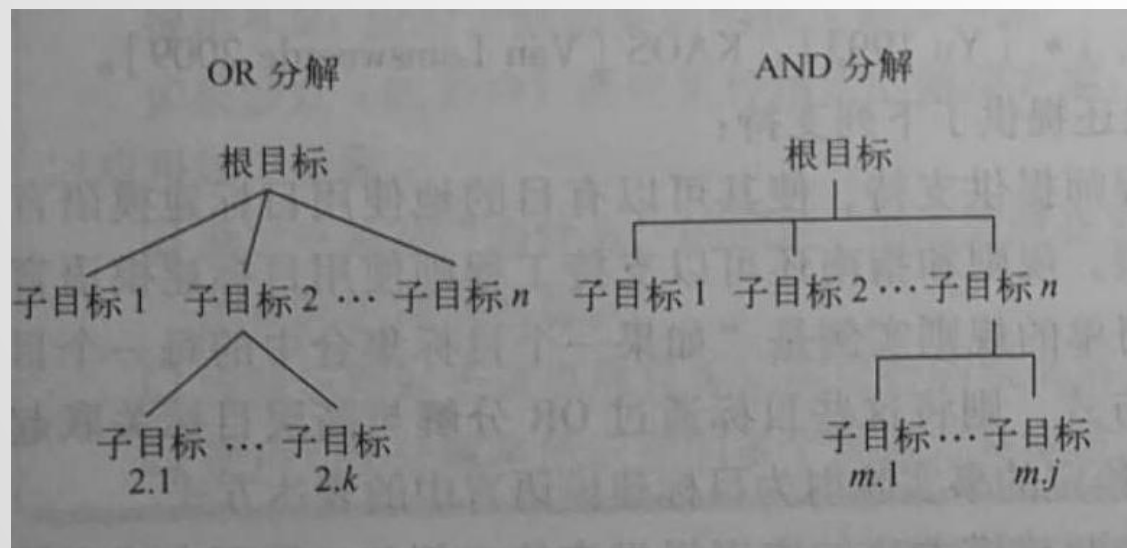
- 目标（描述）
- 场景
- 面向方案的需求

描述项	内 容
标识符	G-2-17
名称	自动导航
作者	Peter Miller, Dan Smith
版本	V. 1. 1
变更历史	V. 1. 0. 12. 01. 2009 Dan Smith V. 1. 1. 14. 02. 2009 Peter Miler
优先级	高
关键程度	中
来源	William Garland（产品经理）
责任涉众	Peter Miller
使用涉众	汽车驾驶员（使用刻画）
目标层次	系统级
目标描述	系统应自动引导驾驶员到期望的目的地
父目标	G-2-2：舒适、快速的目的地导航
子目标	G-2-25：通过 GPS 定位汽车 G-2-26：按需下载电子地图
其他目标依赖	与目标 G-1-45 冲突：降低汽车开销 支持 G-1-37：在中型汽车中处于技术领先地位 S-2-34：导航到目的地
相关场景	
补充信息	竞争系统 SX-23-44 实现了该目标

需求制品

- 目标 (建模)
- 场景
- 面向方案的需求

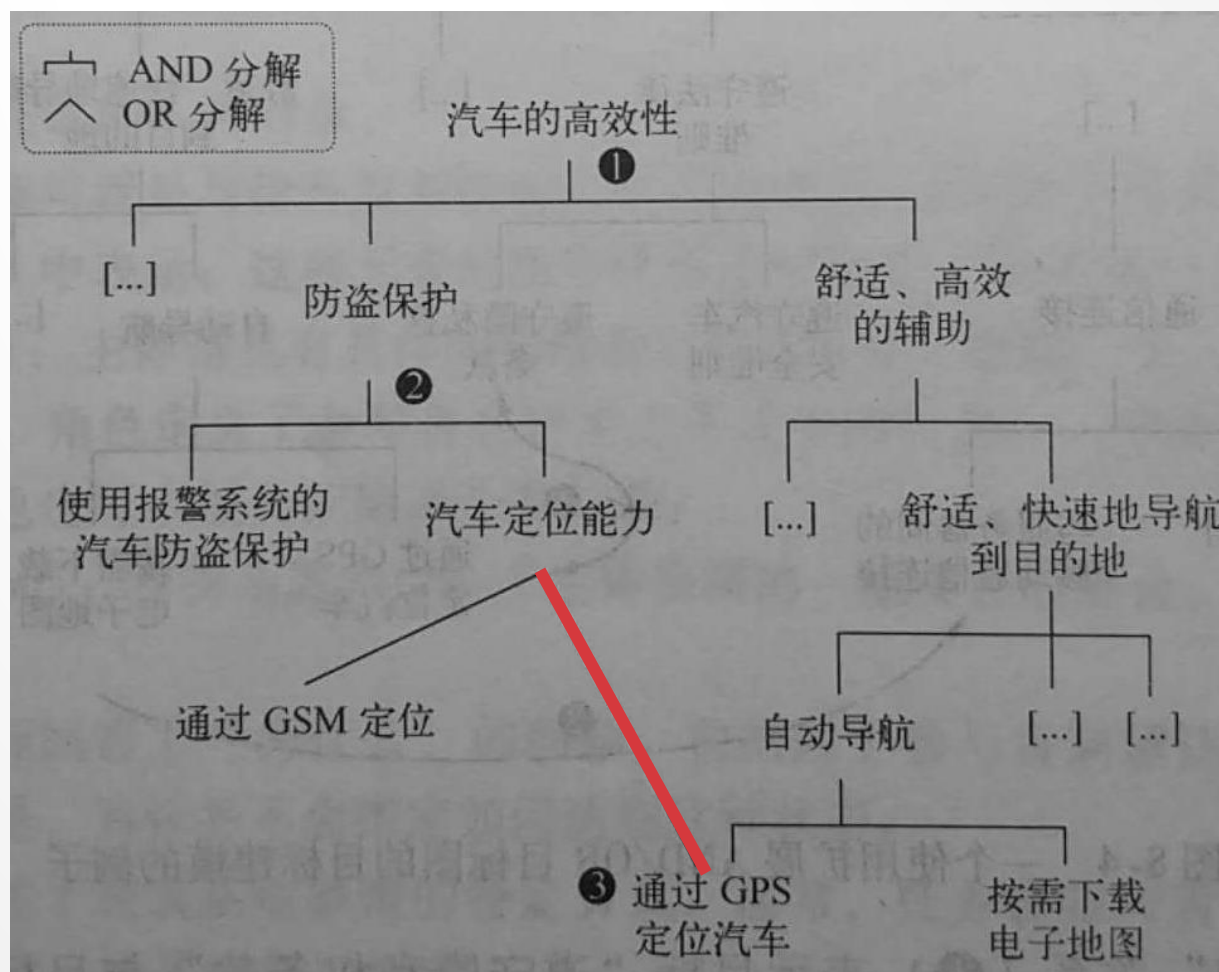
- 目标建模语言: GRL, i*, KAOS (AND/OR 树/图)
- AND/OR树



需求制品

- 目标 (建模)
- 场景
- 面向方案的需求

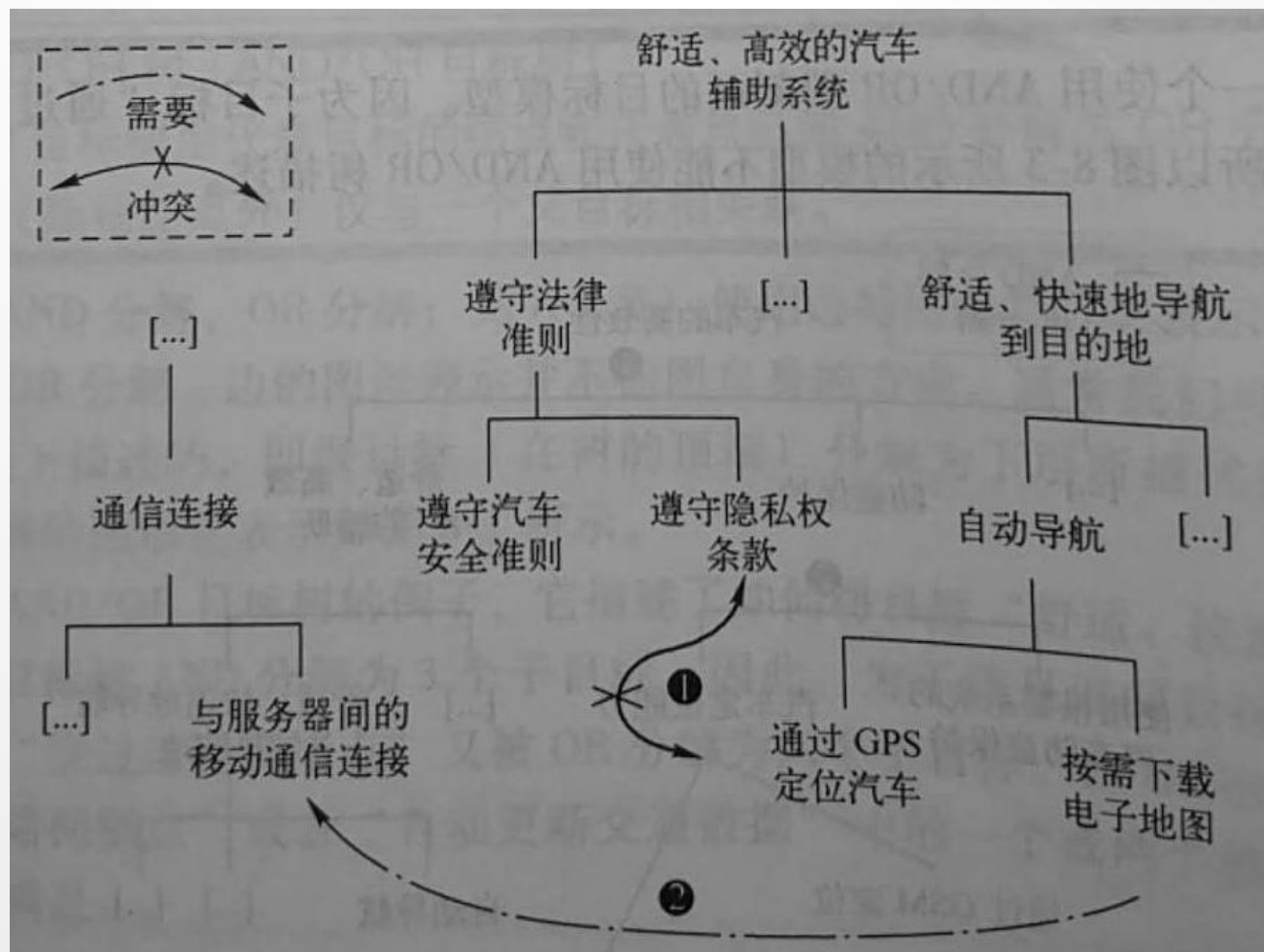
- 目标建模语言: GRL, i*, KAOS (AND/OR 树/图)
- AND/OR图



需求制品

- 目标 (建模)
- 场景
- 面向方案的需求

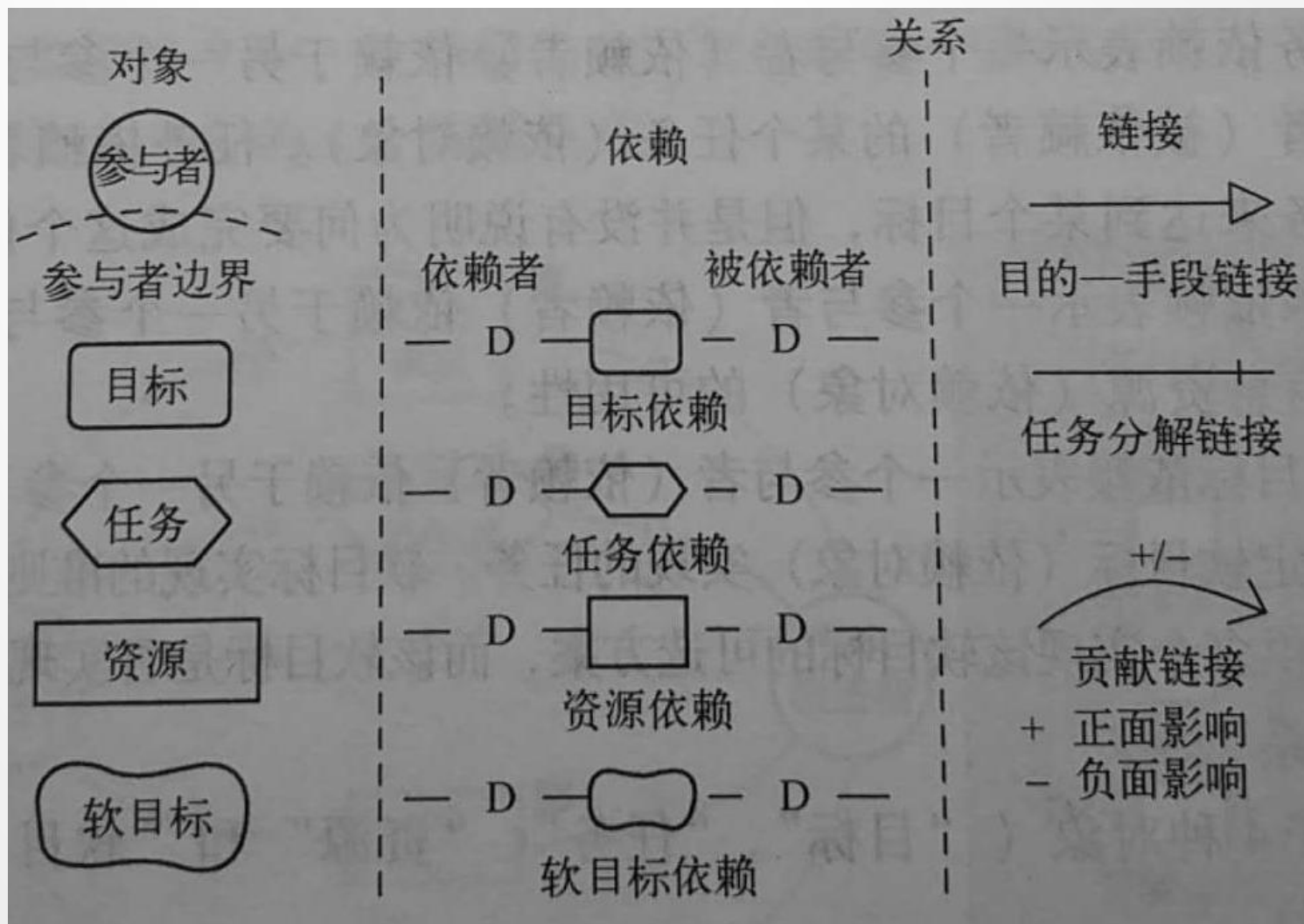
- 目标建模语言: GRL, i*, KAOS (AND/OR 树/图)
- AND/OR图中附加的目标依赖



需求制品

- 目标 (建模)
- 场景
- 面向方案的需求

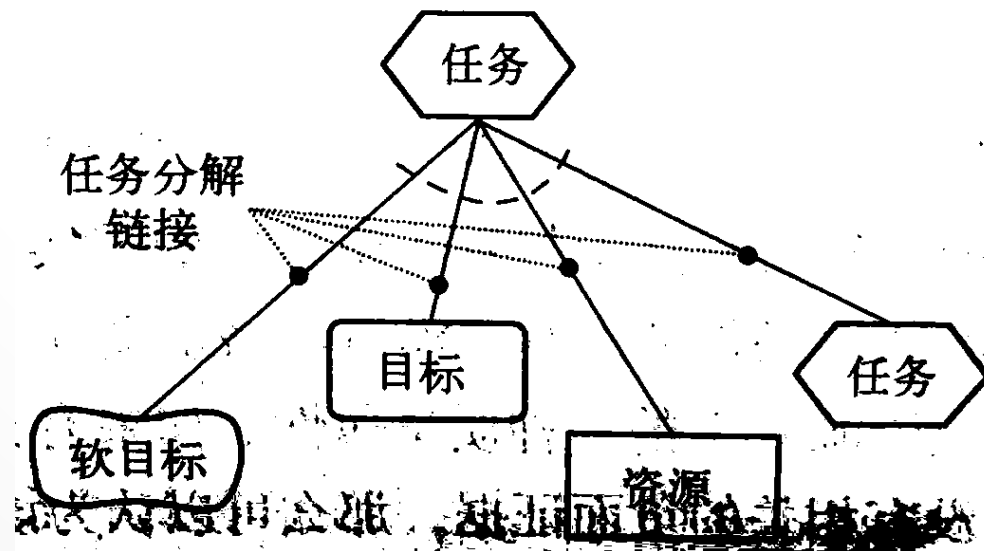
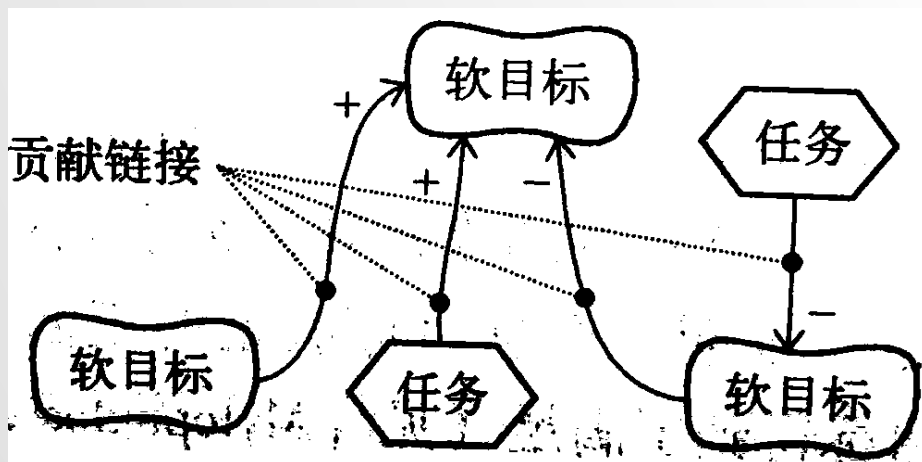
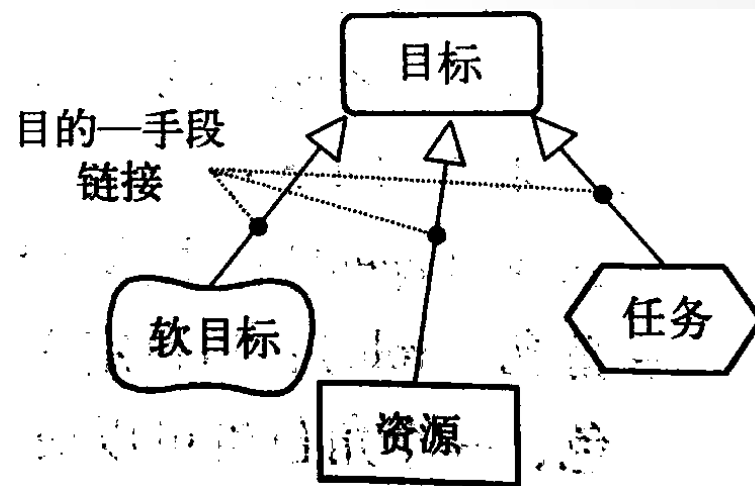
- i*框架



需求制品

- i*框架

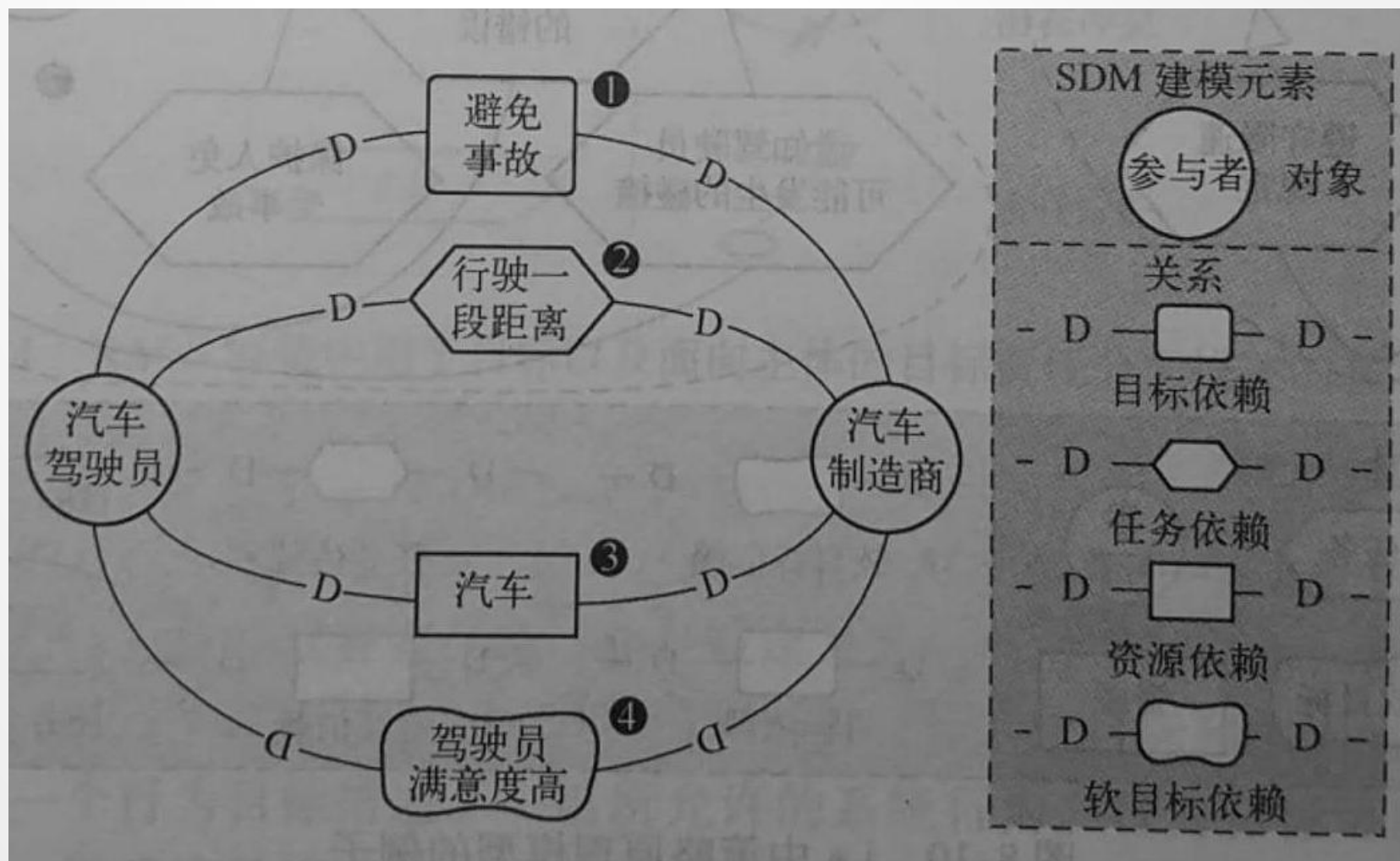
- 目标 (建模)
- 场景
- 面向方案的需求



需求制品

- 目标 (建模)
- 场景
- 面向方案的需求

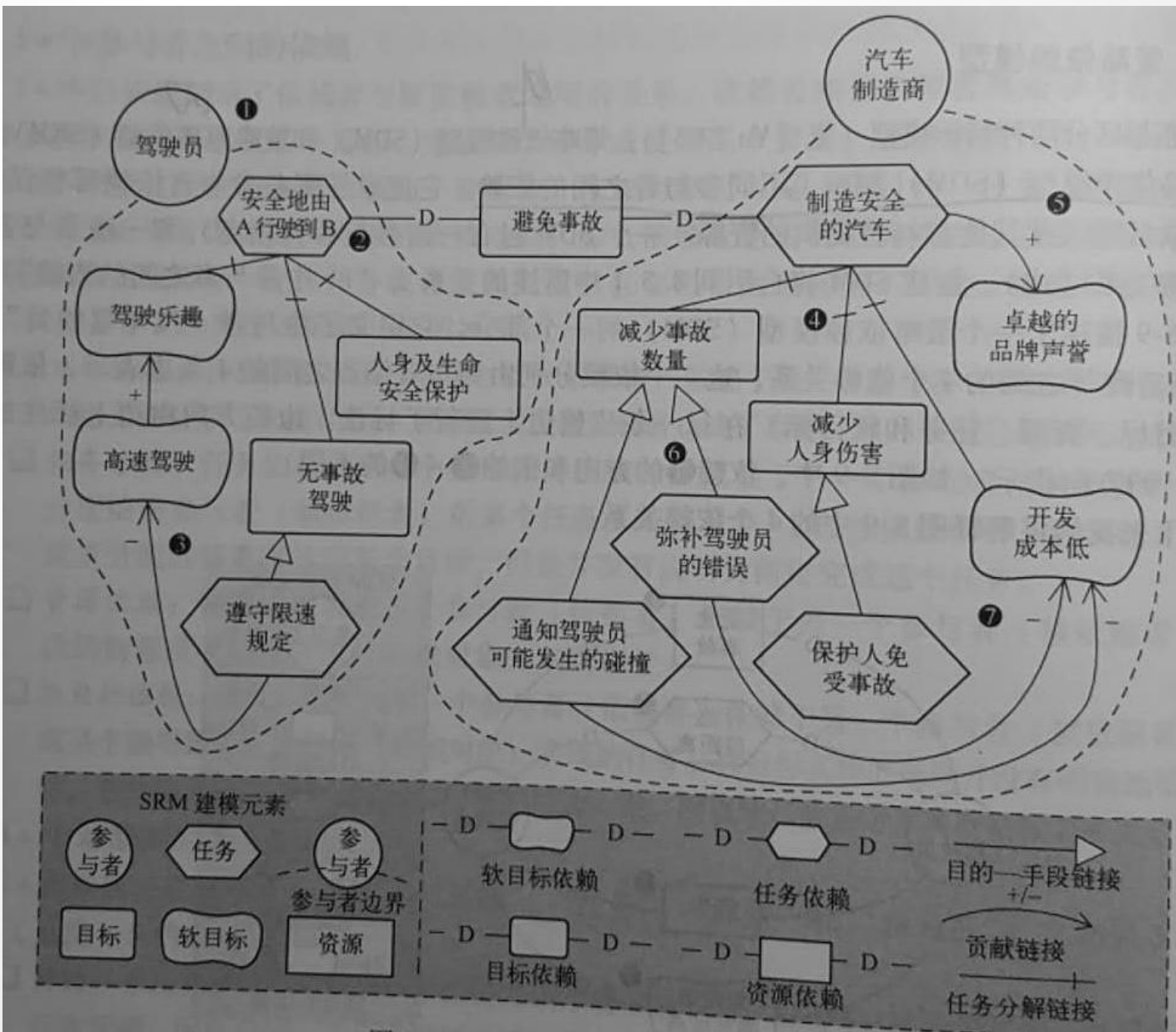
- i*框架



- i*框架示例

需求制品

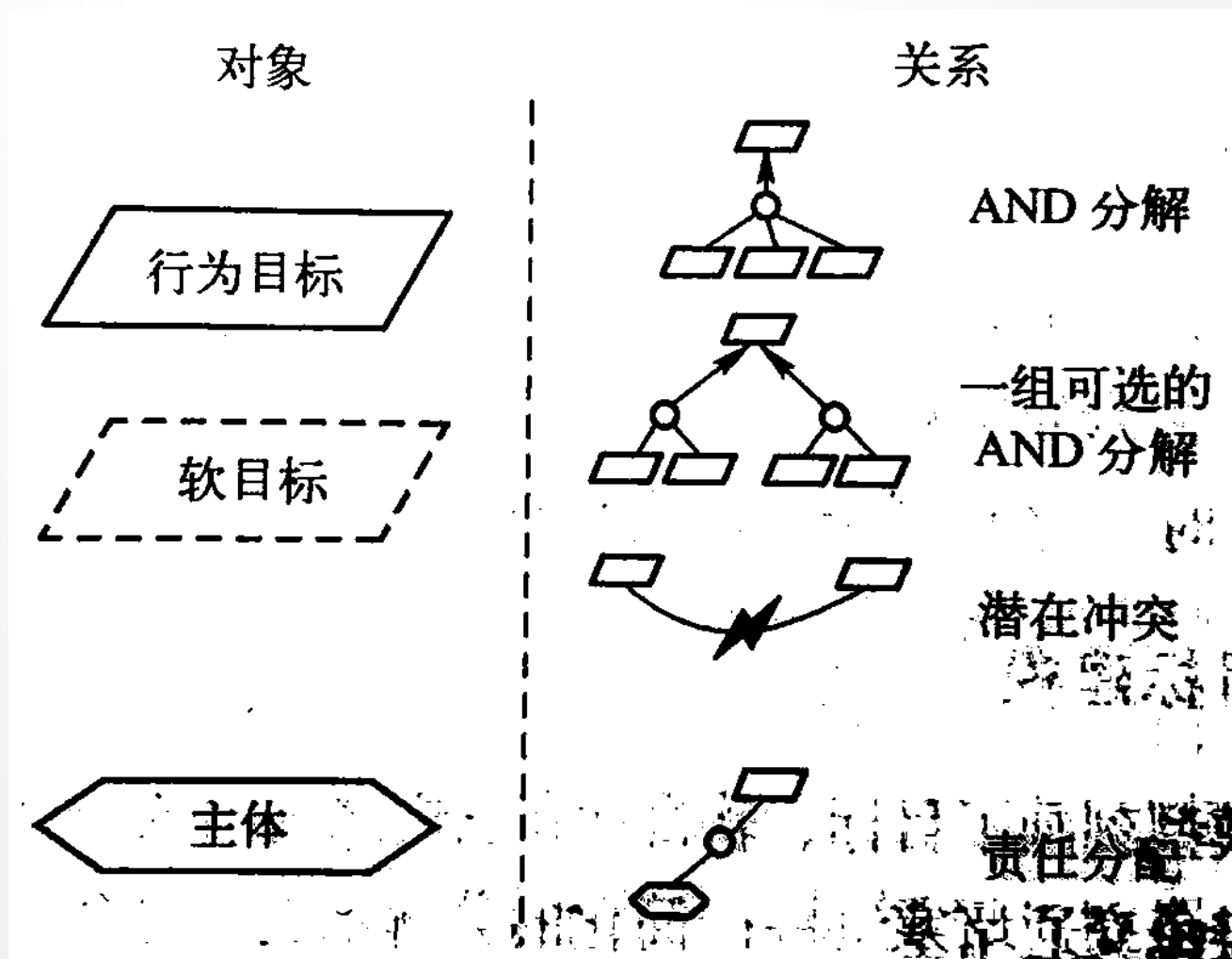
- 目标 (建模)
- 场景
- 面向方案的需求



需求制品

- 目标 (建模)
- 场景
- 面向方案的需求

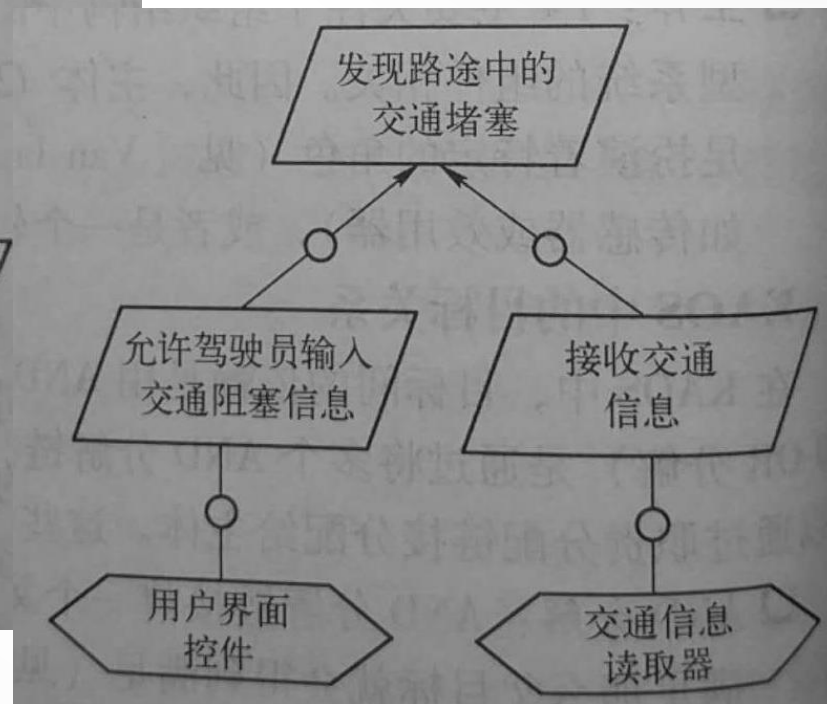
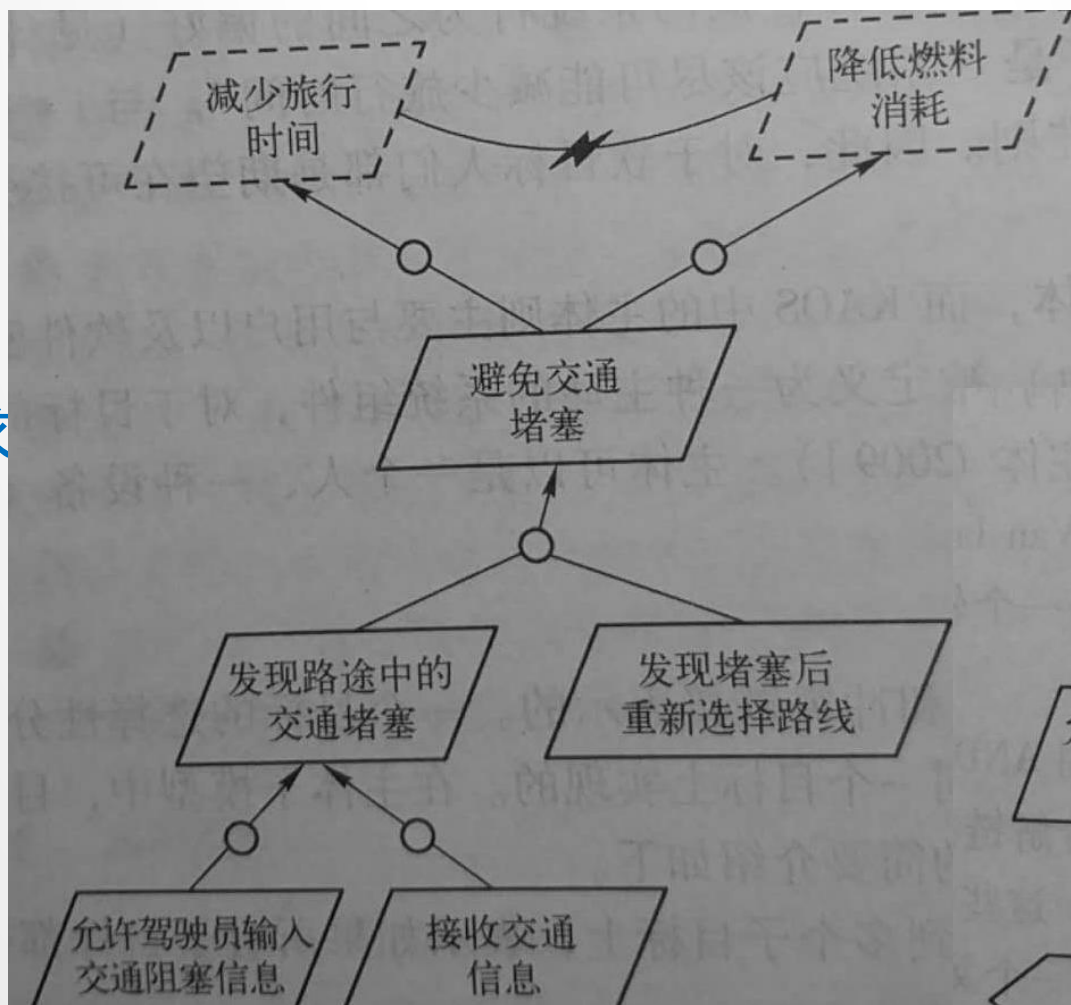
• KAOS



需求制品

- 目标 (建模)
- 场景
- 面向方案的需求

• KAOS

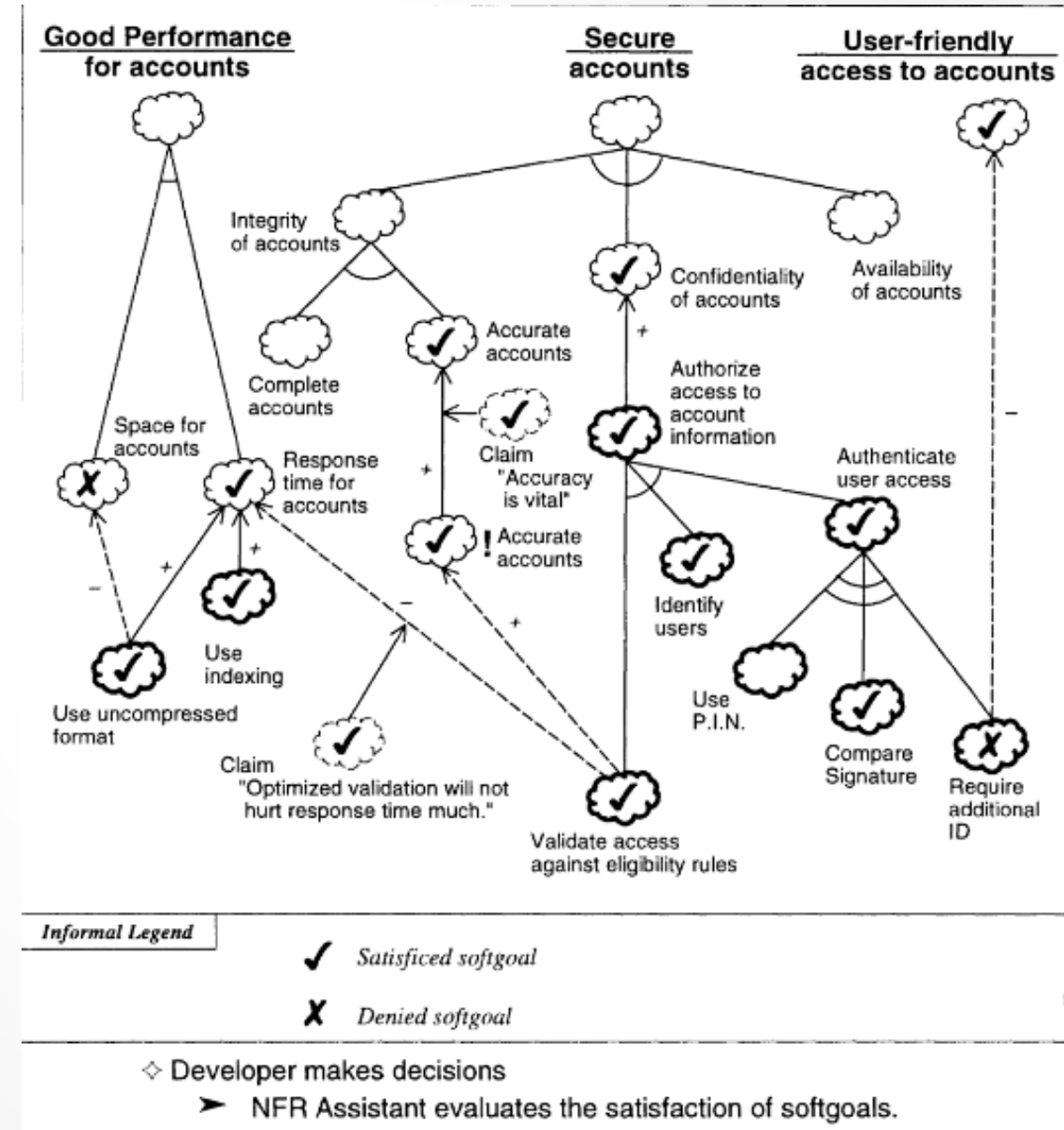


需求制品

- 目标（建模）
 - 场景
 - 面向方案的需求
- 如何选择？
 - 关注于目标、目标分解以及目标间的依赖关系描述：
AND/OR目标图；
 - 对组织中不同参与者之间的关系进行分析和描述：i*模型
（针对参与者以及他们在组织中的目标和组织结构）；
 - 对软件密集型系统的软硬件组件的期望属性进行建模，
以及将所定义的目标与面向方案的需求模型相关联：
KAOS模型（针对作为用户或软件密集型系统中的组件的
主体）；

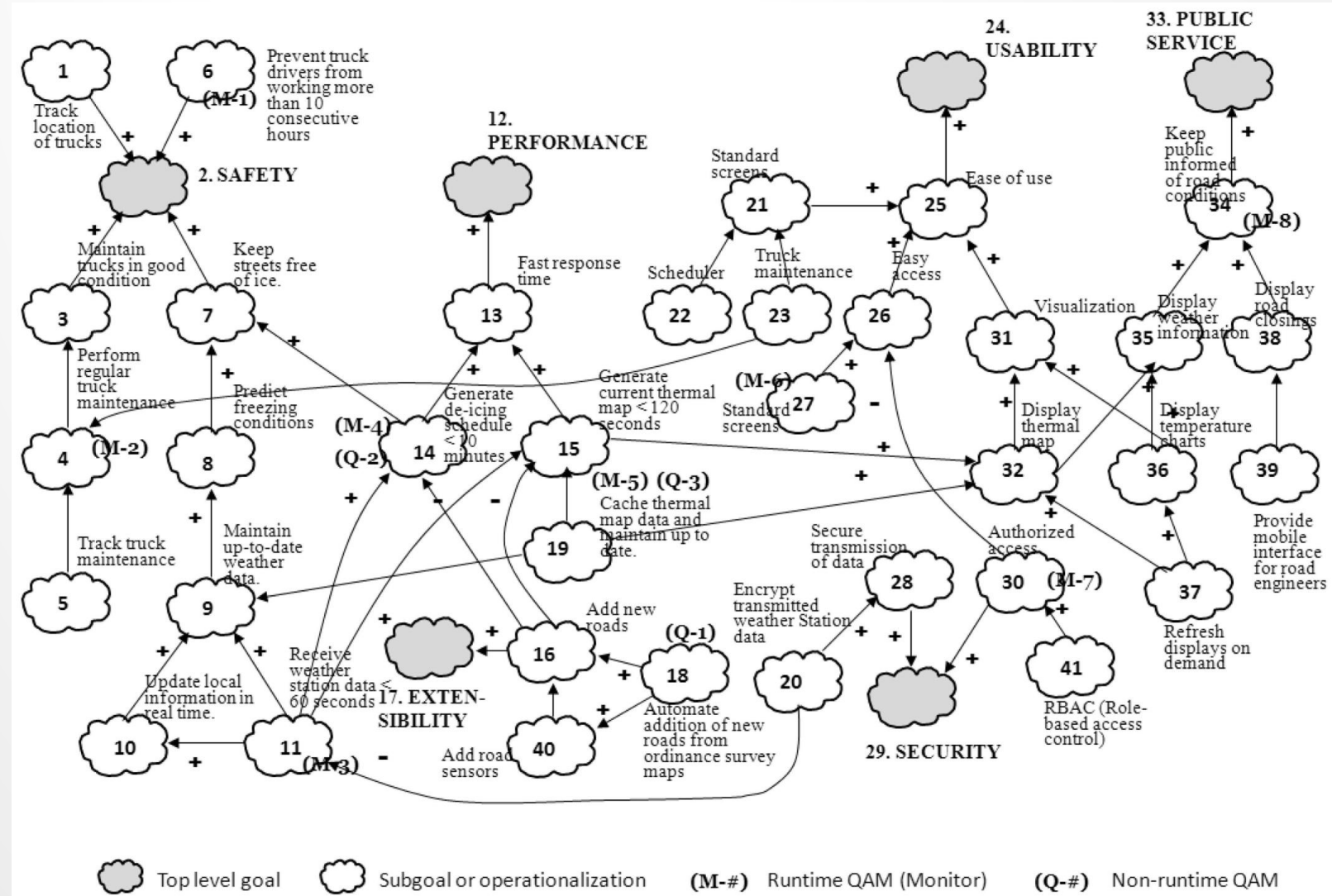
SIG

- Chung et al., non-functional requirements in software engineering.
- Fig. 2.13 Evaluating the impact of decisions.

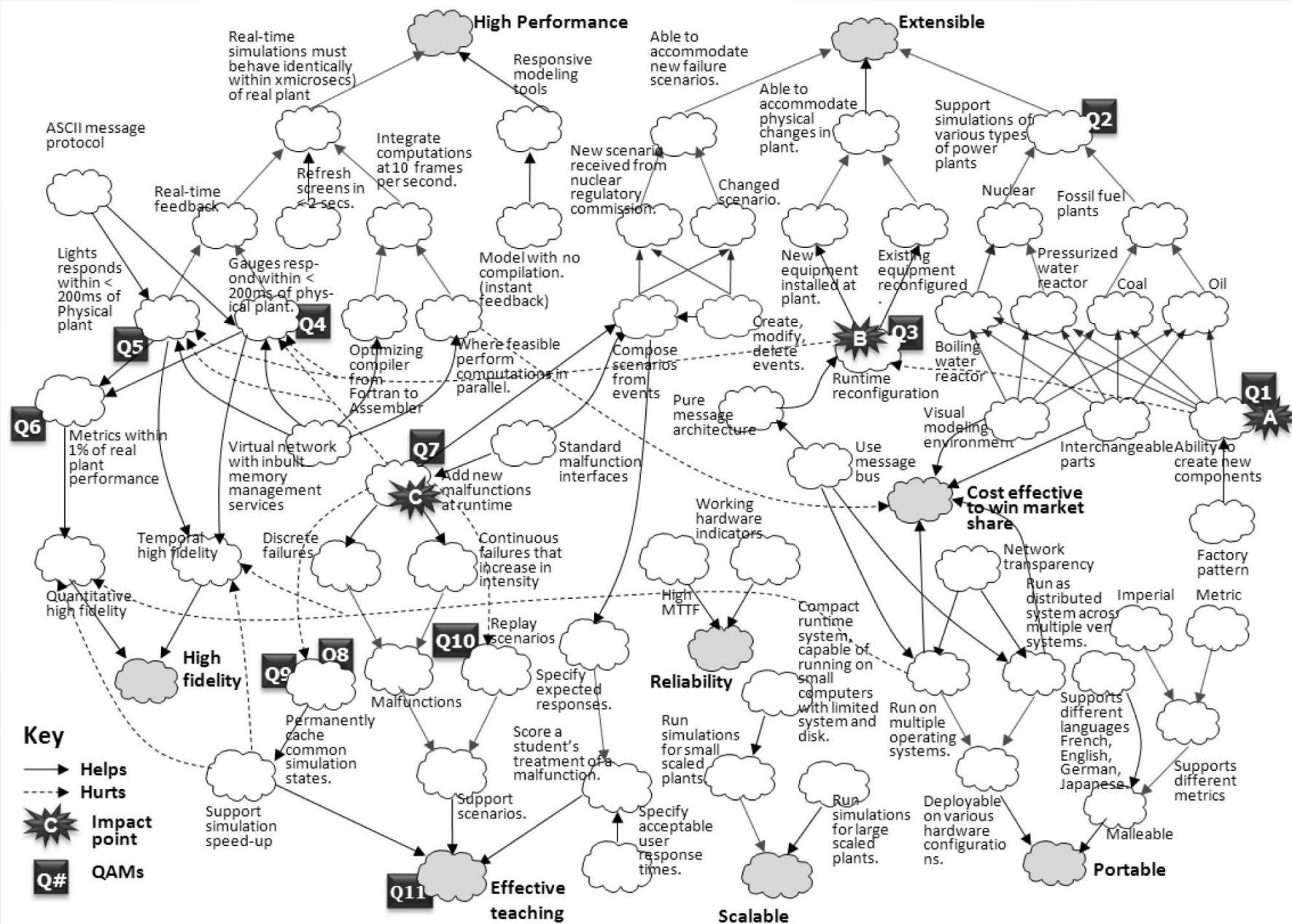


SIG

- A subset of goals and runtime QAMs for the Ice Breaker System.



- Primary goals for the power plant (电厂) simulator showing QAMs for two specific change scenarios.



需求制品

- 目标
- 场景
- 面向方案的需求
- 场景中记录的典型上下文信息包括
 - 参与者
 - 角色
 - 目标
 - 前置条件
 - 后置条件
 - 资源及位置

需求制品

- 目标
- 场景
- 面向方案的需求
- “自动刹车控制” 场景
 - 参与者?
 - 角色?
 - 目标?
 - 前置条件?
 - 后置条件?
 - 资源及位置?

需求制品

- 目标
- 场景（描述）
- 面向方案的需求

描述项	内 容
标识符	S-2-34
名称	目的地导航
作者	Peter Miller
版本	V. 1. 1
变更历史	V. 1. 0 12. 01. 2006 Dan Smith V. 1. 1 14. 02. 2006 Peter Miller
优先级	中
关键性	高
来源	William Garland（导航系统领域专家）
负责涉众	Dan Smith
简述	驾驶员输入目的地之后，导航系统估算路径并且引导驾驶员到达预期目的地
场景类型	交互场景（B 类型化场景）
目标	G-2-17：到目的地的自动导航
参与者	驾驶员，导航系统
前置条件	导航系统至少能够接收 3 个 GPS 卫星的 GPS 信号
后置条件	驾驶员到达预期目的地
结果	逐步导航到目的地
场景步骤	(1) 驾驶员启动导航系统； (2) 导航系统判断汽车当前的位置； (3) 系统请求目的地； (4) 驾驶员输入目的地； (5) 导航系统识别地图的相关部分； (6) 导航系统显示目的地地区的地图； (7) 导航系统请求路径选项； (8) 驾驶员选择期望的路径选项； (9) 导航系统进行路径规划； (10) 导航系统告知驾驶员路径规划完成； (11) 系统创建一组途经点； (12) 系统显示下一个途经点
质量	Q-7-42：路径规划时间不超过 3.5 秒
相关场景	S-2-14：舒适地到达目的地 S-2-54：避开交通拥堵 S-3-12：导航目的地不在数据库中
补充信息	竞争系统 SX-23-44 实现了一个类似场景

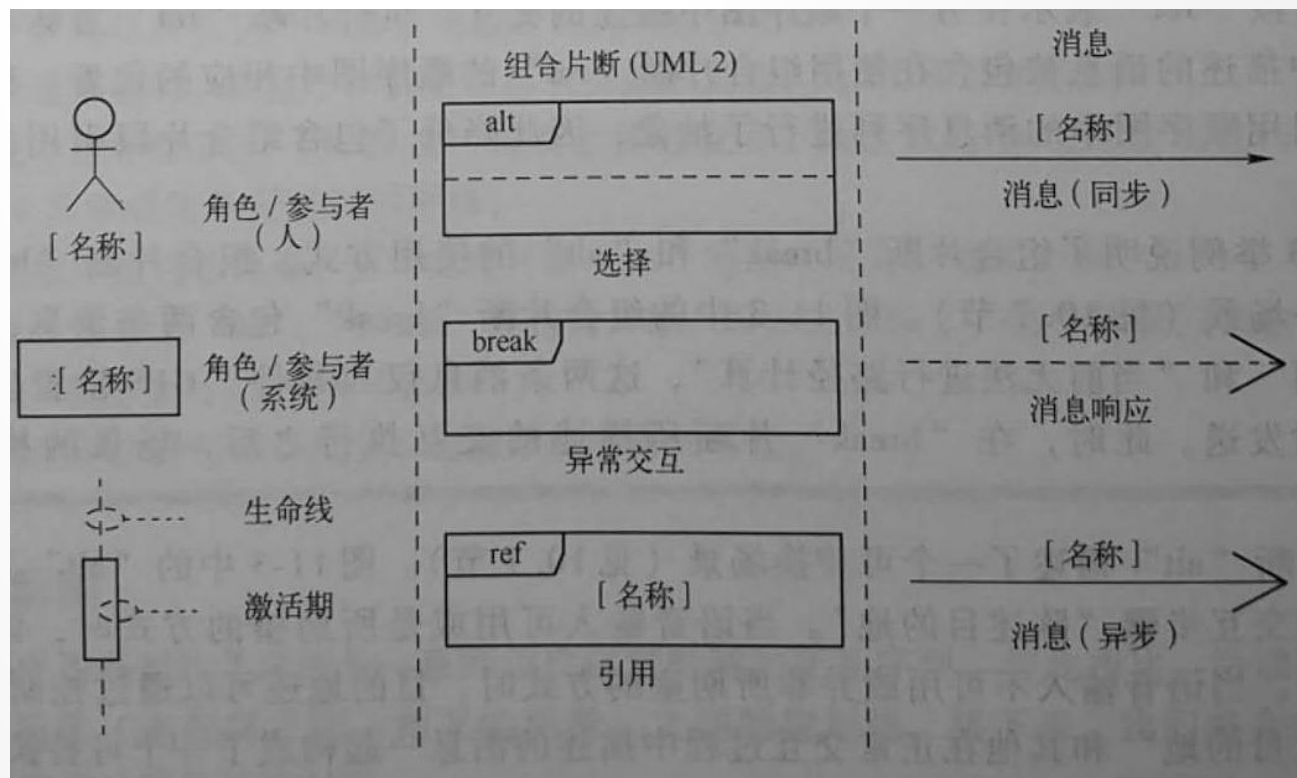
需求制品

- 目标
- 场景（用况描述）
- 面向方案的需求

作者	Peter miller, Jane smith
版本	V. 1. 1
变更历史	V. 1. 0 P. Miller 13-4-2006 “描述了主场景” V. 1. 1 J. Smith 27-5-2006 “描述了可替换场景及例外场景”
优先级	对于系统成功的重要性 “高”；技术风险 “高”
关键性	高
来源	L. White（导航系统领域专家）
负责涉众	J. Smith
简述	汽车驾驶员输入目的地。导航系统引导驾驶员到达预定目的地
用况层次	用户级
目标	输入目的地、自动导航到目的地
主参与者	驾驶员
其他参与者	信息服务器
前置条件	TBD
后置条件	驾驶员达成目标
结果	到目的地的路径
主场景	(1) 驾驶员启动导航系统； (2) 导航系统判断汽车当前位置； (3) 系统请求目的地； (4) 驾驶员通过控制面板输入目的地； (5) 导航系统显示目的地地区的地图； (6) 导航系统请求路径选项； (7) 驾驶员选择期望的路径选项； (8) 导航系统计算路径； (9) 导航系统告知驾驶员路径计算完毕； (10) 系统创建一组途经点； (11) 系统引导驾驶员到达下一个途经点
可替换场景	4a 驾驶员通过点击导航系统在显示器上显示的地图来选择目的地 4a1 驾驶员在电子地图上搜索目的地； 4a2 驾驶员在电子地图上标记目的地； 4a3 导航系统识别目的地坐标； 4a4 导航系统显示目的地详细地图； 4a5 导航系统请求驾驶员在详细地图上标记目的地； 4a6 驾驶员标记导航目的地； 4a7 导航系统识别街道和门牌号 进行第 6 步
例外场景	5a 导航系统找不到所输入的目的地 5a1 导航系统提示驾驶员所输入的目的地未知； 5a2 导航系统请求驾驶员选择另一个目的地
质量	Q-2-04（对用户输入的响应时间） Q-2-06（容易使用）
补充信息	TBD

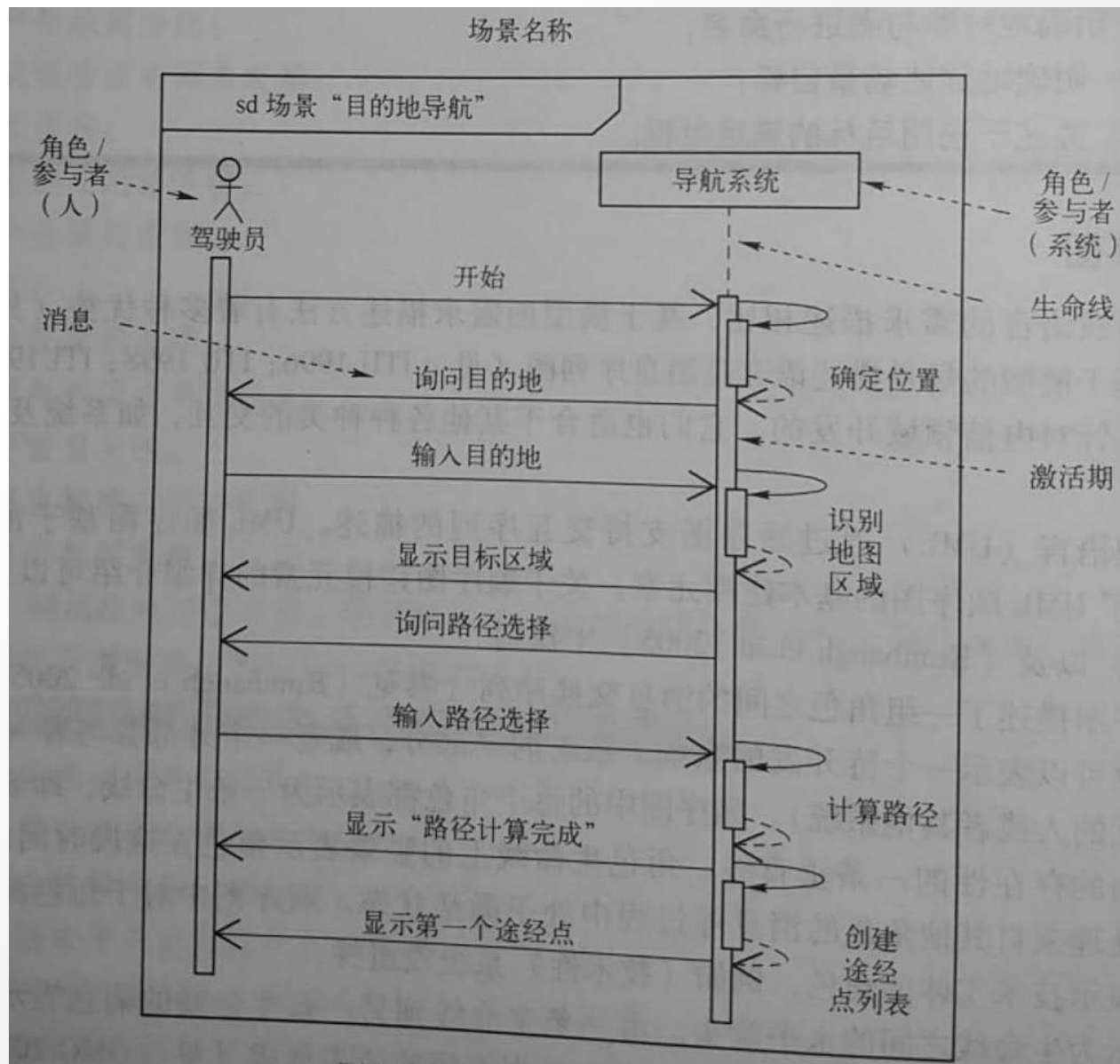
需求制品

- 目标
- 场景 (描述语言: 顺序图)
- 面向方案的需求



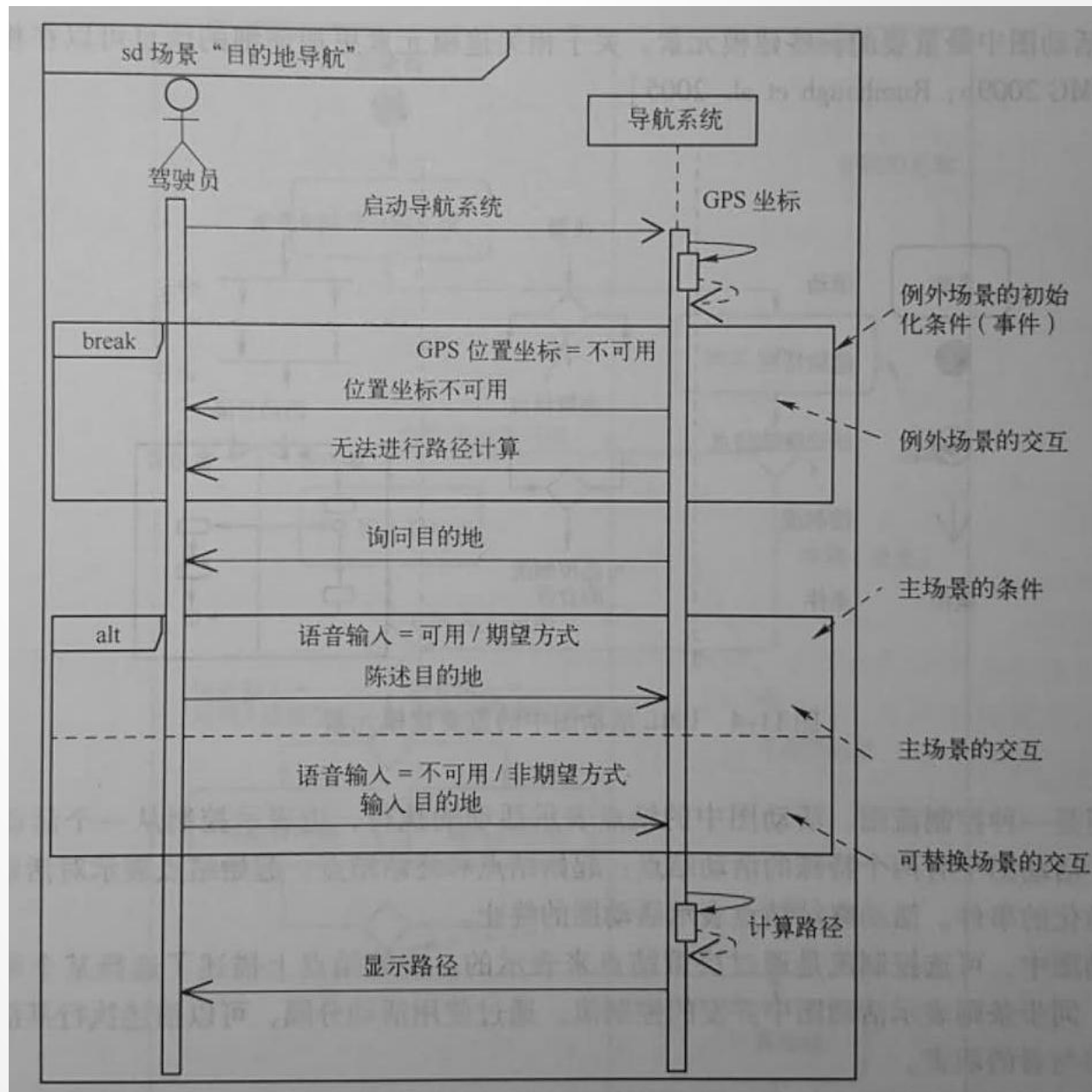
需求制品

- 目标
- 场景（描述语言：顺序图）
- 面向方案的需求



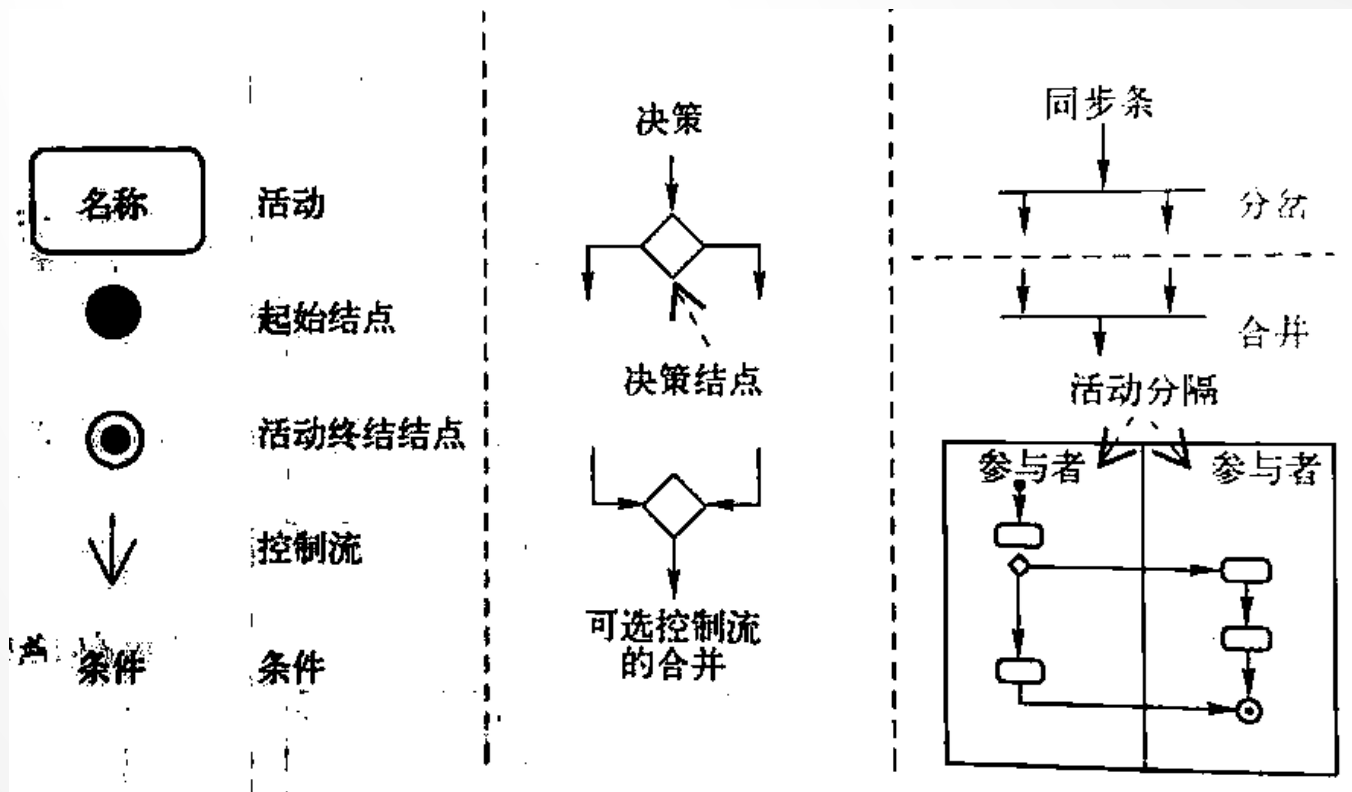
需求制品

- 目标
- 场景（描述语言：顺序图）
- 面向方案的需求



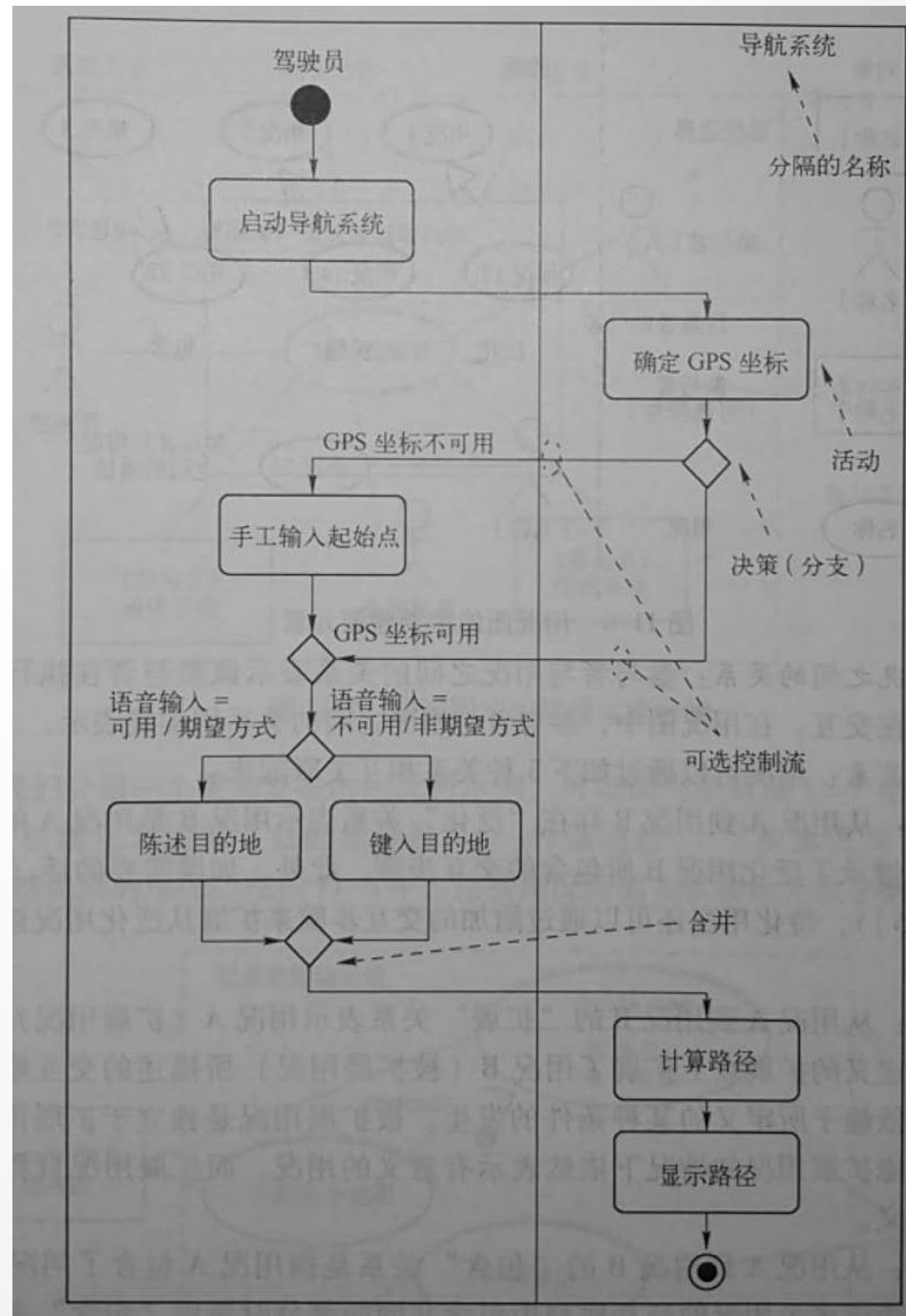
需求制品

- 目标
- 场景 (描述语言: 活动图)
- 面向方案的需求



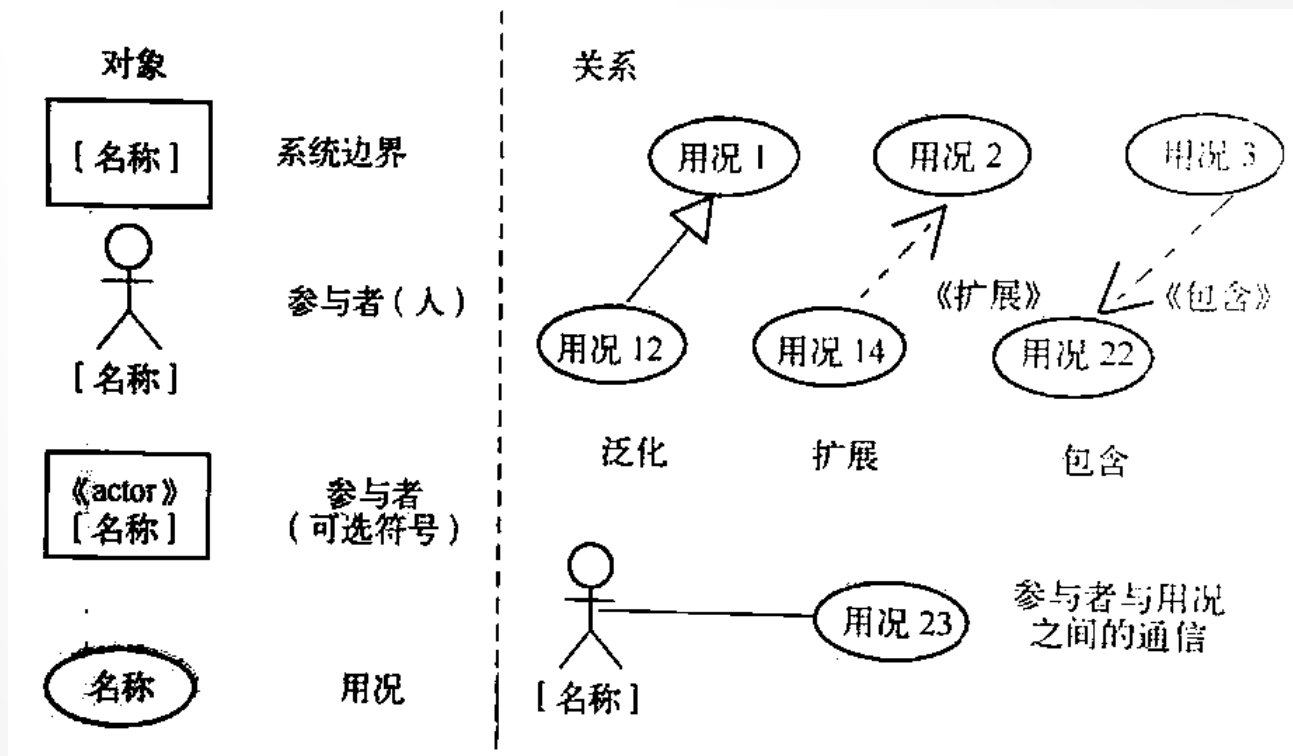
需求制品

- 目标
- 场景（描述语言：活动图）
- 面向方案的需求



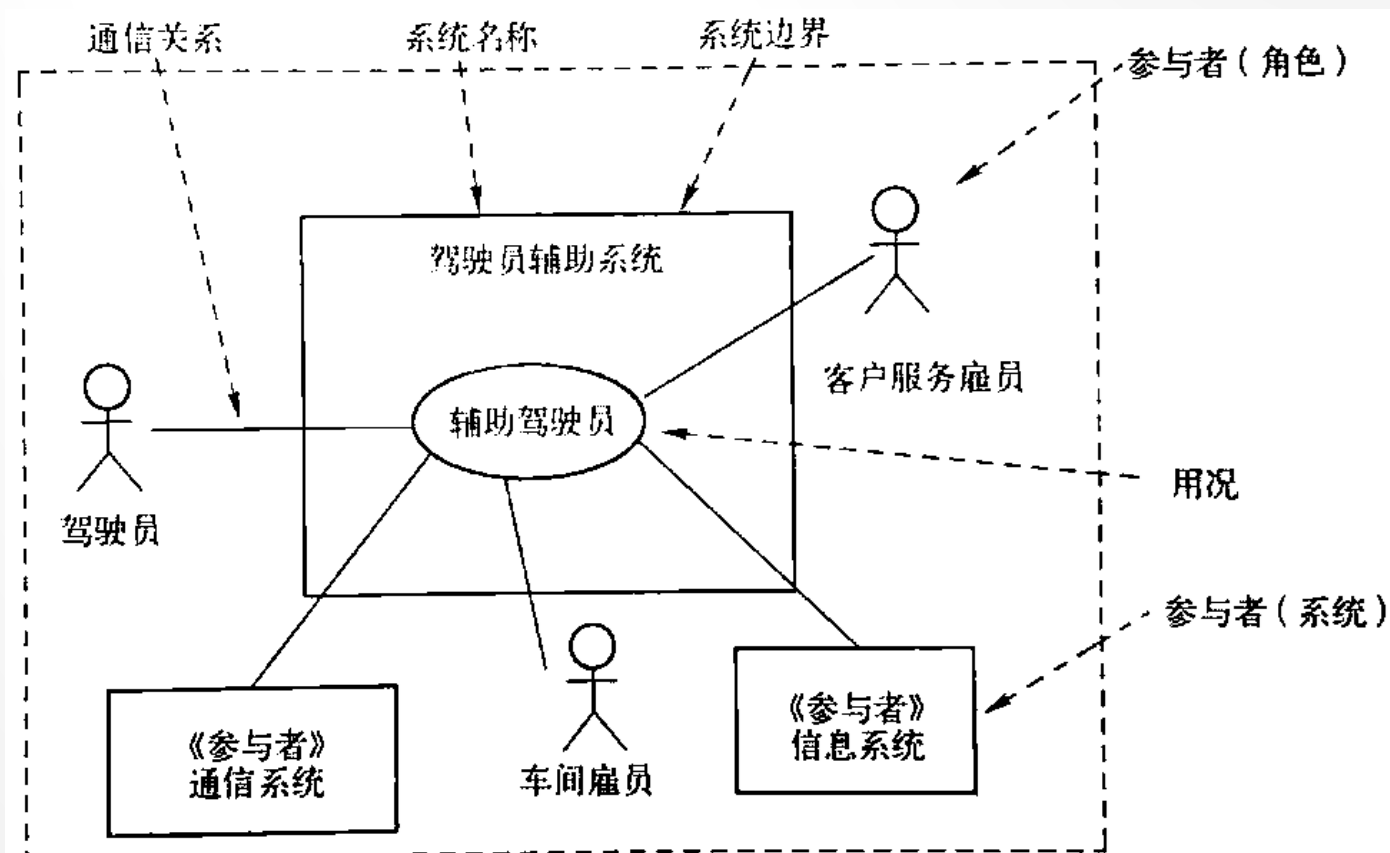
需求制品

- 目标
- 场景（描述语言：用况图）
- 面向方案的需求



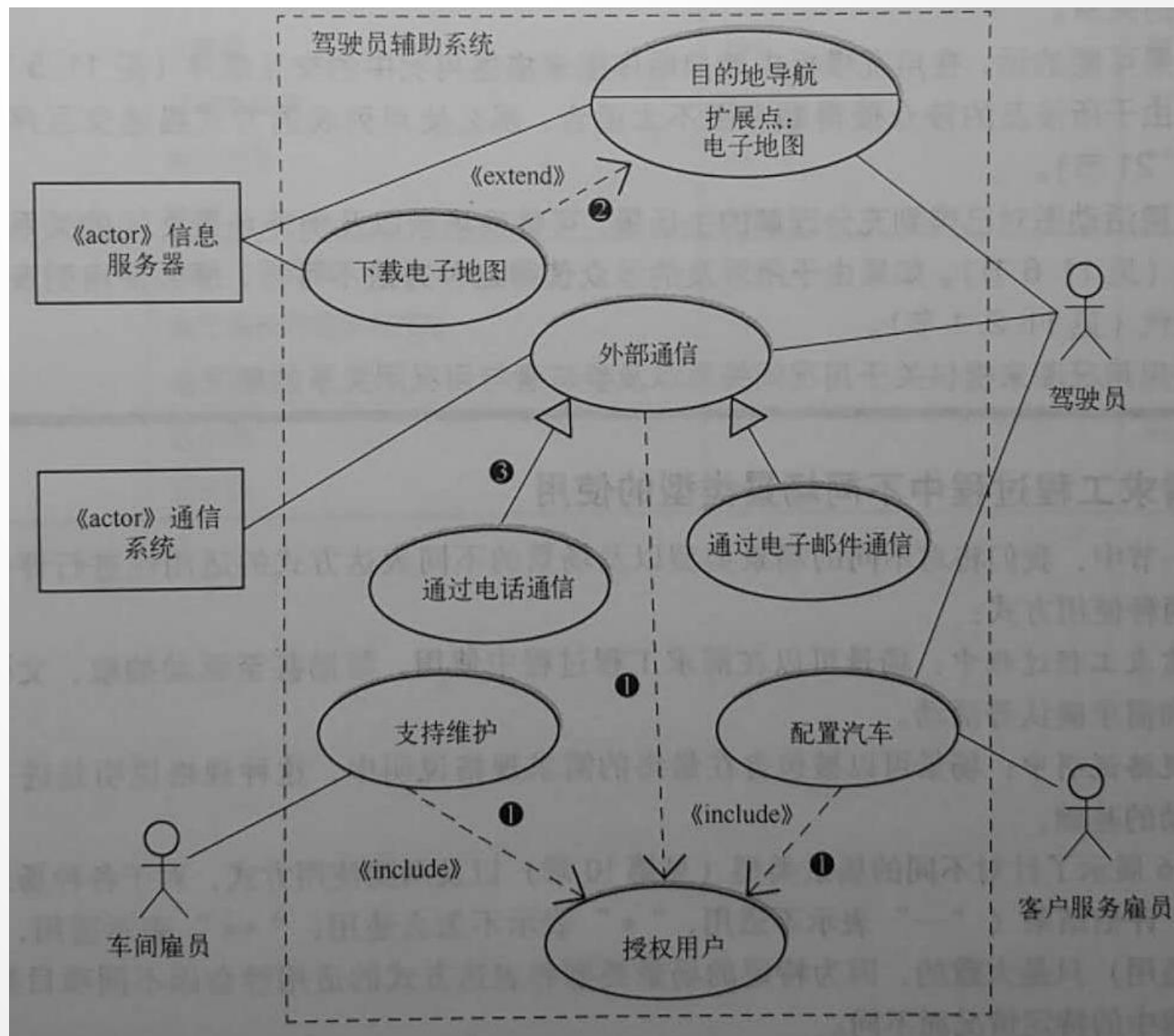
需求制品

- 目标
- 场景（描述语言：用况图）
- 面向方案的需求



需求制品

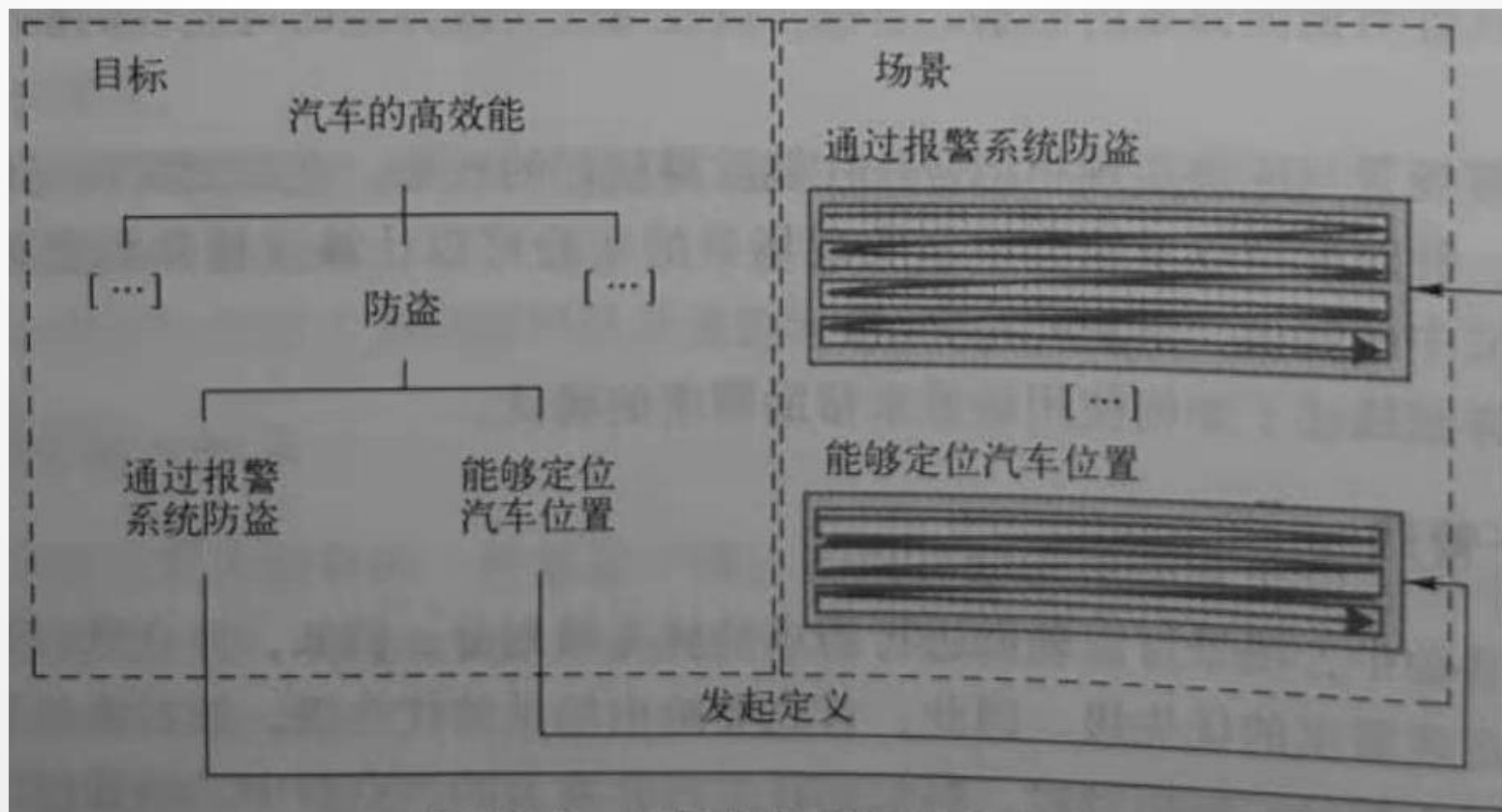
- 目标
- 场景 (描述语言: 用况图)
- 面向方案的需求



需求制品

- 目标
- 场景
- 面向方案的需求

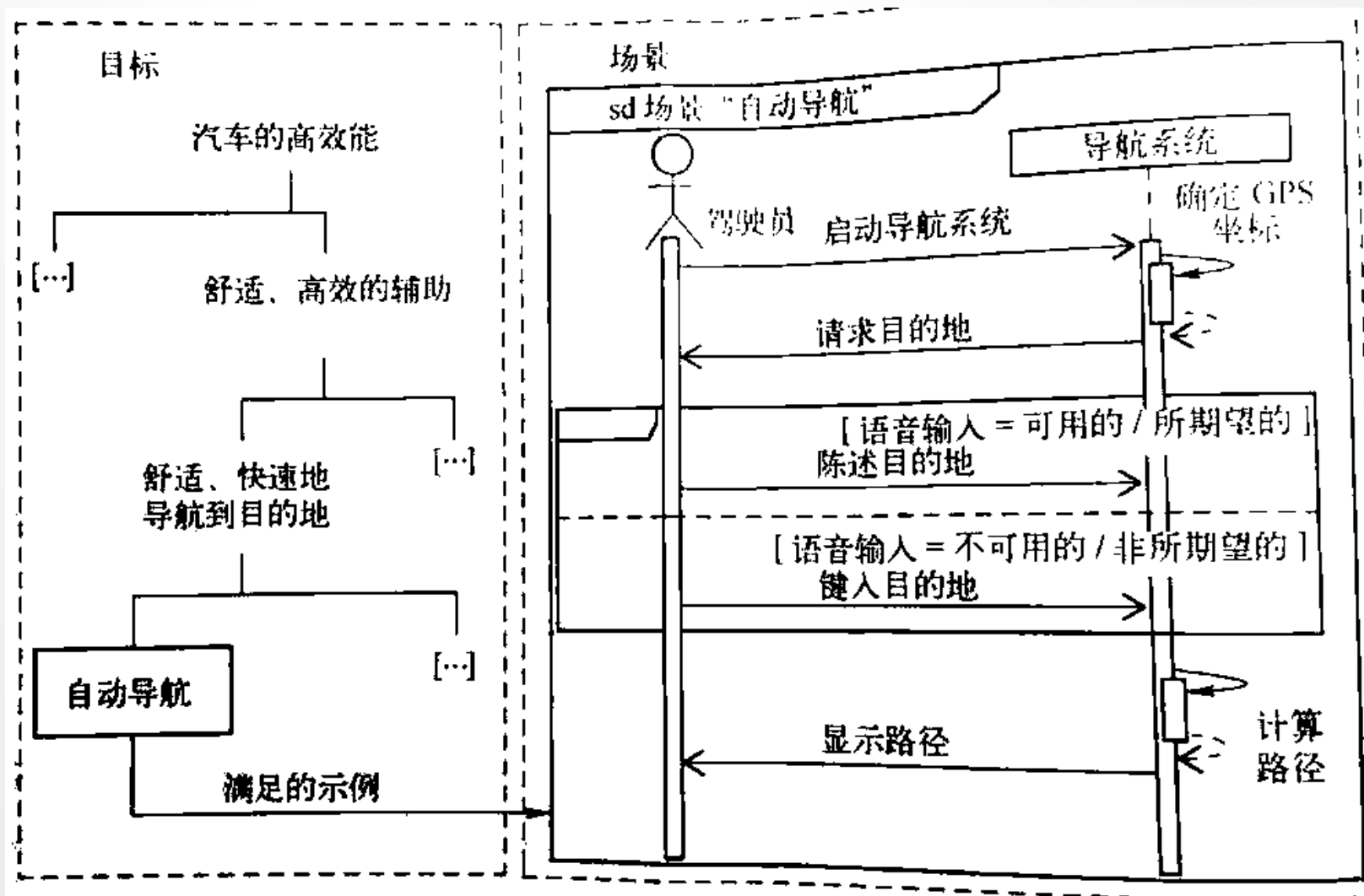
- 将目标与场景相结合
 - 目标对场景的定义



需求制品

- 目标
- 场景
- 面向方案的需求

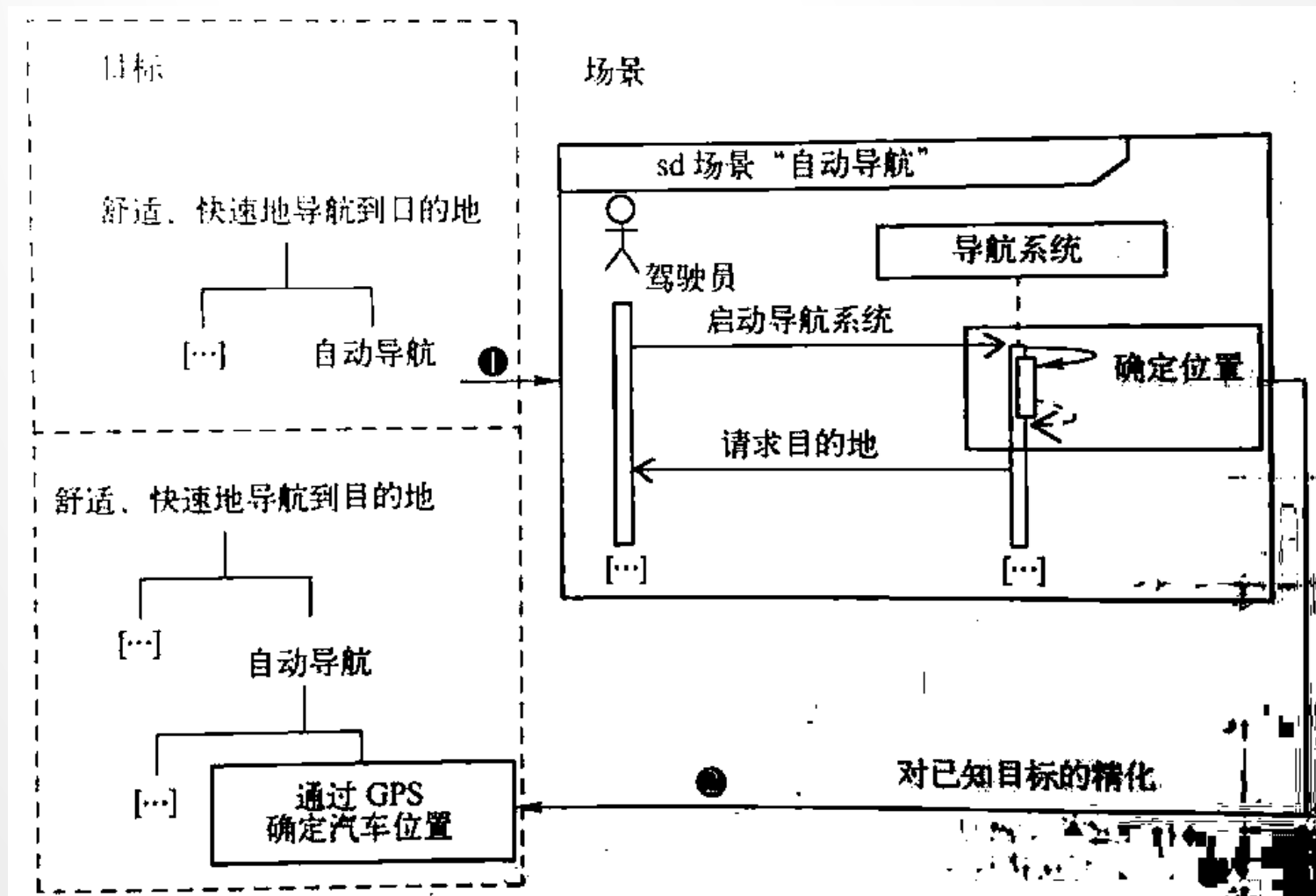
- 将目标与场景相结合
- 通过场景描述目标的满足情况



需求制品

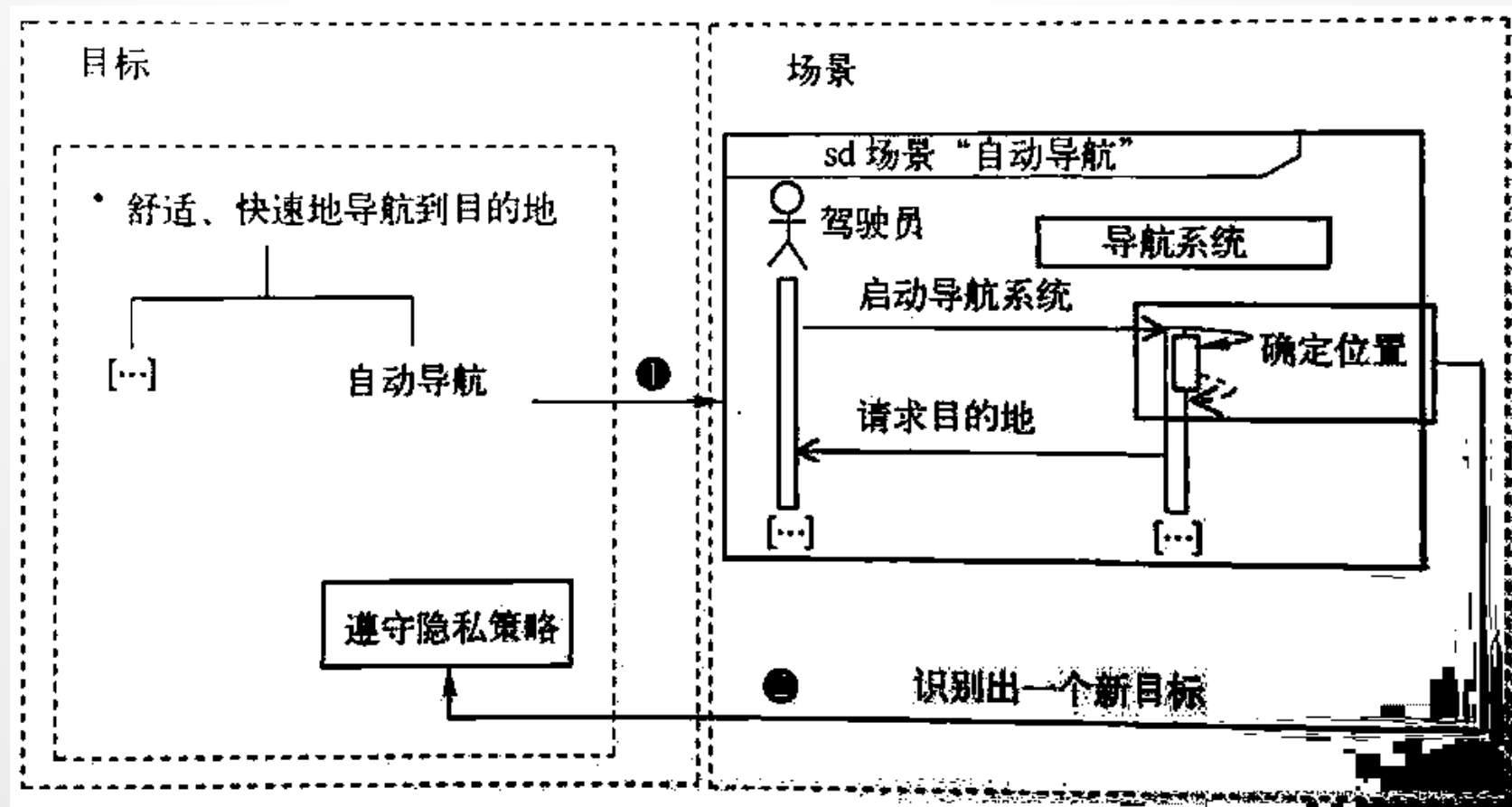
- 目标
- 场景
- 面向方案的需求

- 将目标与场景相结合
- 由场景引发目标分解



需求制品

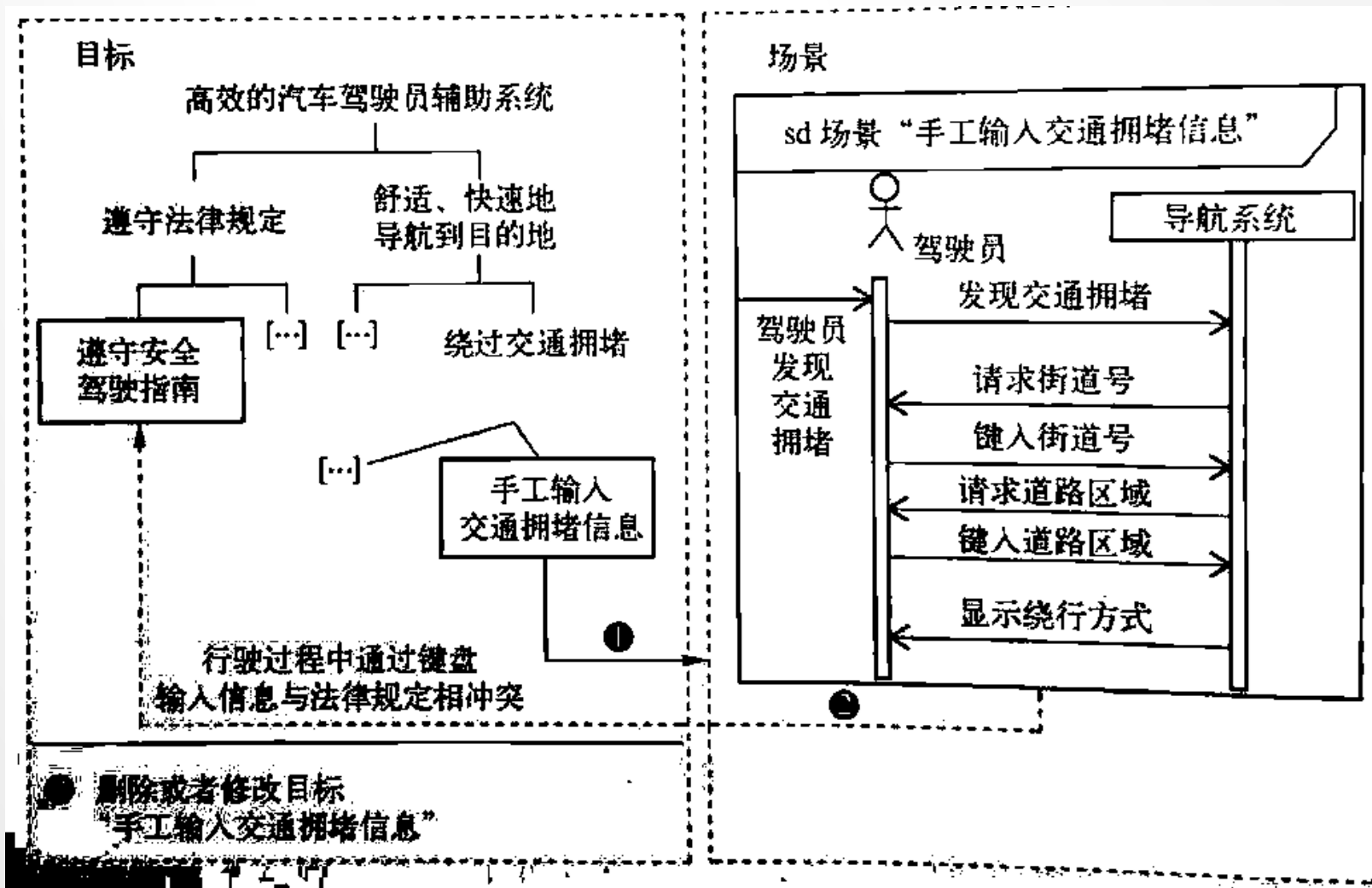
- 将目标与场景相结合
 - 由场景引发独立目标识别
- 目标
- 场景
- 面向方案的需求



需求制品

- 目标
- 场景
- 面向方案的需求

- 将目标与场景相结合
- 由场景引发对目标的修改



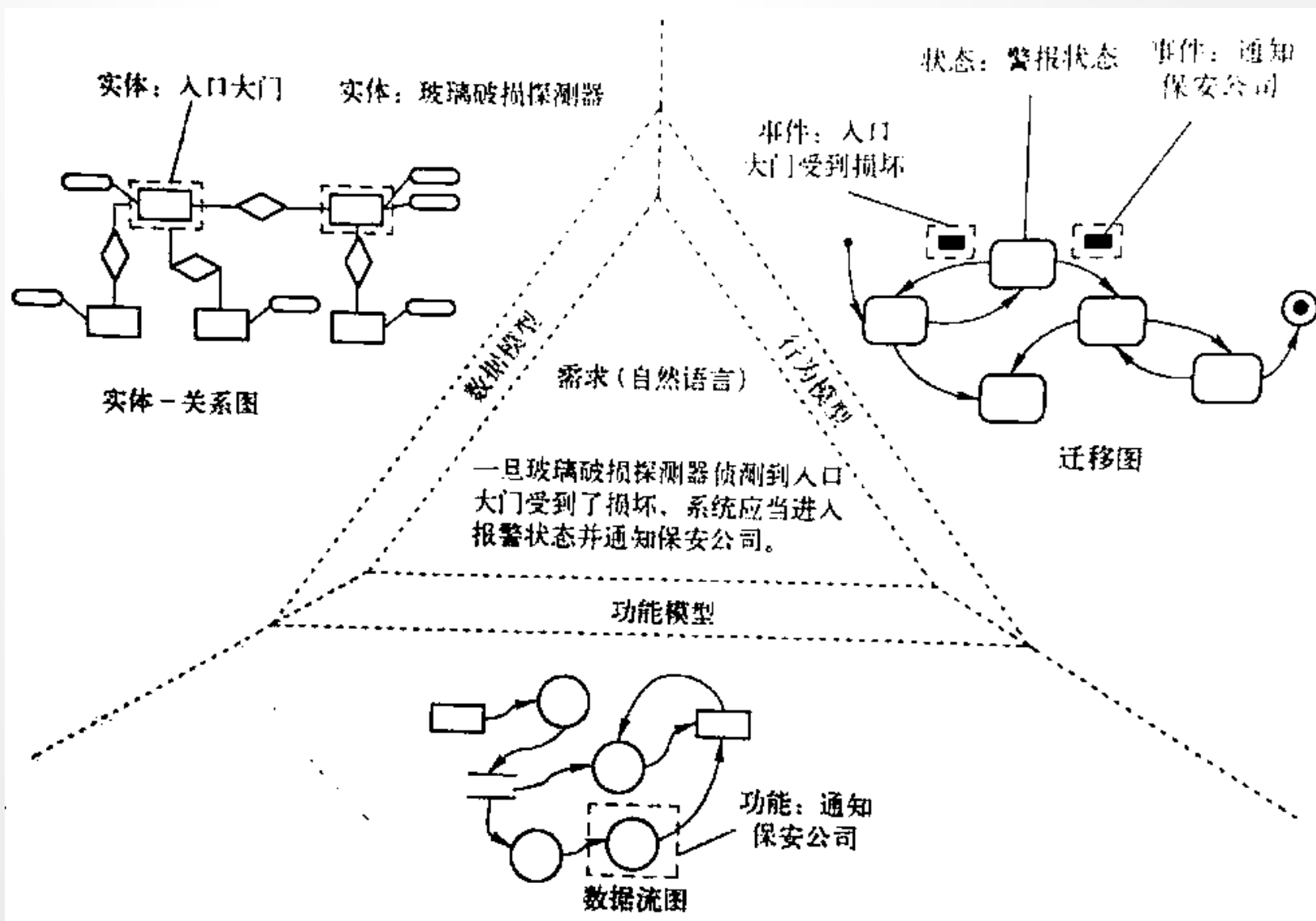
需求制品

- 目标
 - 场景
 - 面向方案的需求
- 面向方案的需求的三种视图
 - 数据视图：定义管理的数据/信息；
 - 用ERD定义静态数据：实体，实体间关系，属性，属性类型等；
 - 用类图描述类与类之间关系组成；
 - 功能视图：定义系统处理流程（功能），数据操纵，处理过程之间的输入输出关系；
 - 数据流图
 - 行为视图：定义系统行为（状态变迁）；
 - 自动机和状态图

需求制品

- 目标
- 场景
- 面向方案的需求

• 面向方案的需求的三种视图



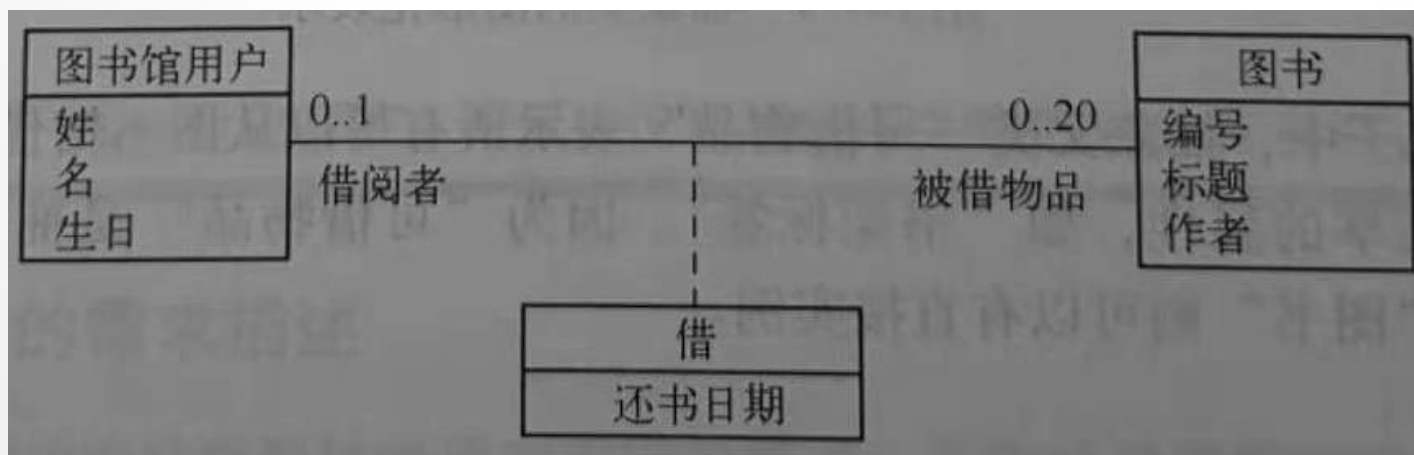
需求制品

- 面向方案的需求
- 数据视图

- 目标

- 场景

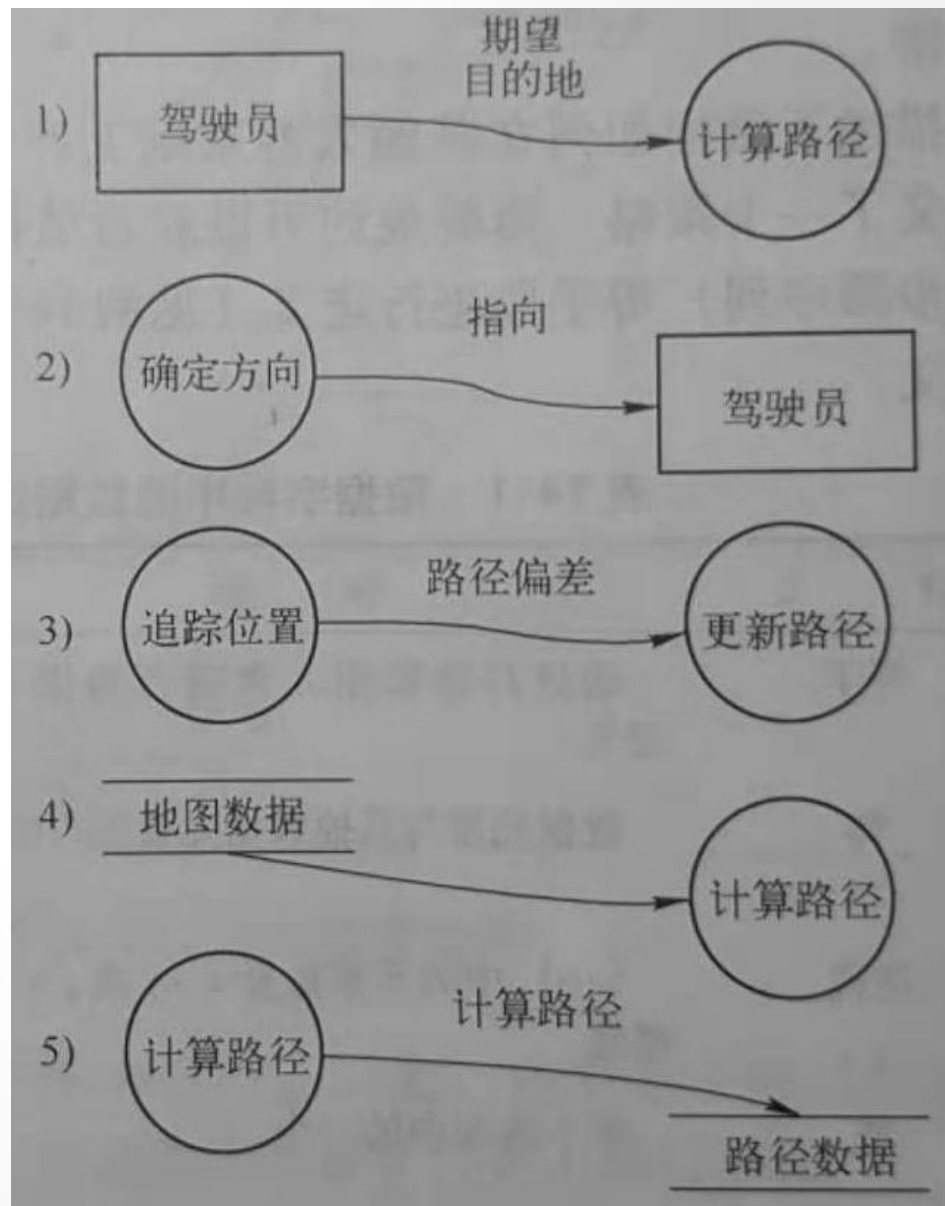
- 面向方案的需求



需求制品

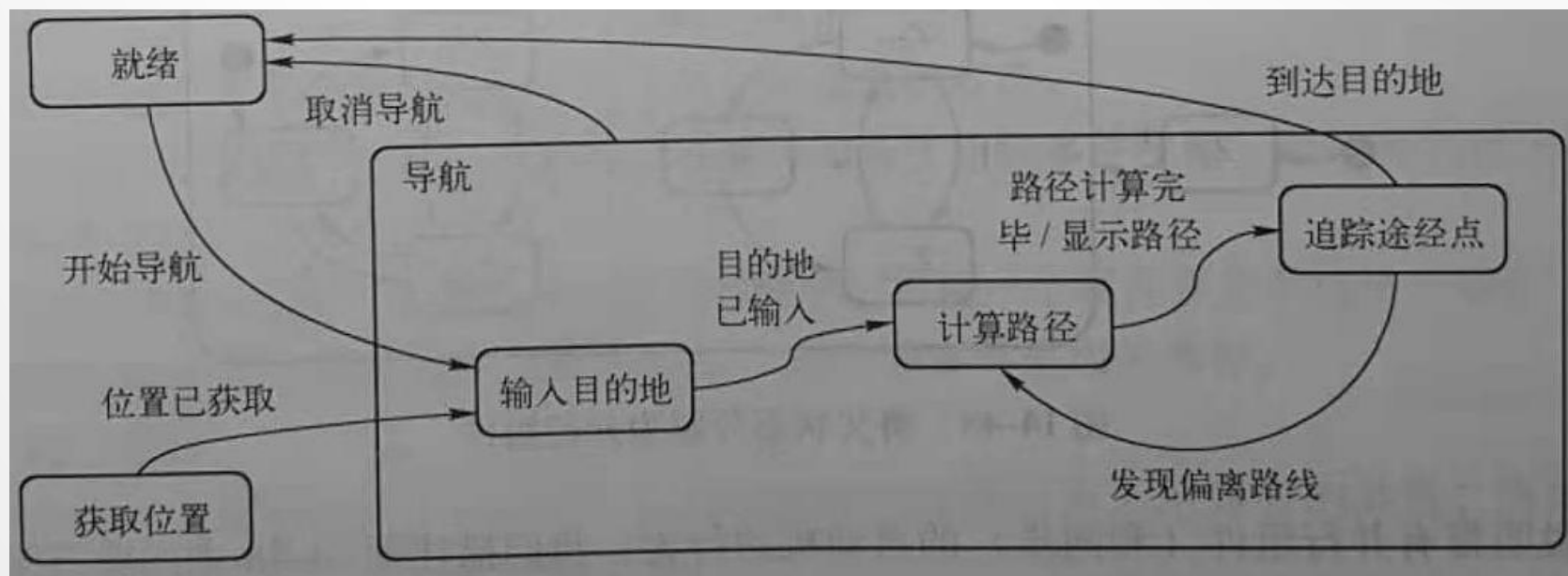
- 目标
- 场景
- 面向方案的需求

- 面向方案的需求
 - 功能视图



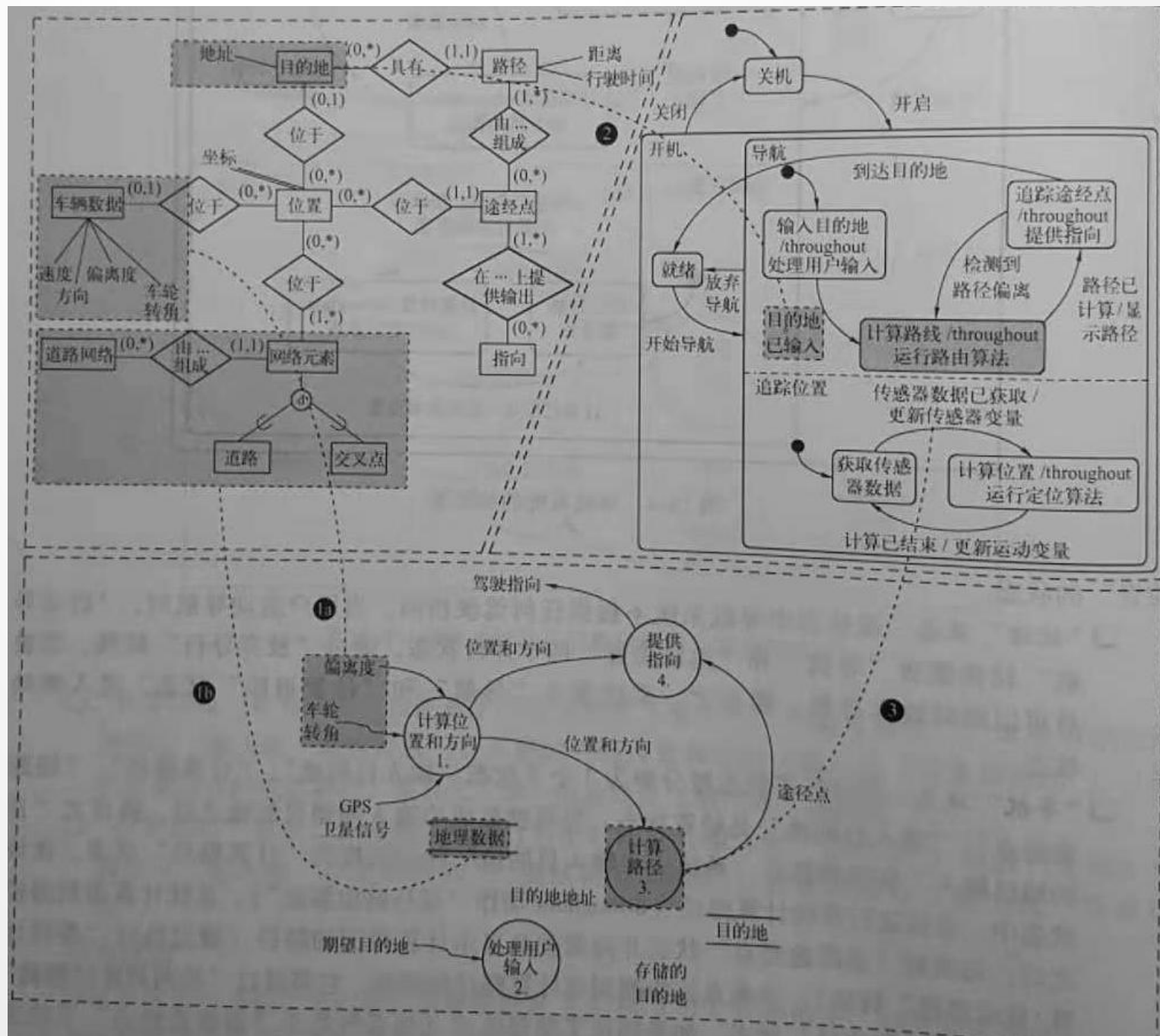
需求制品

- 目标
- 场景
- 面向方案的需求
- 面向方案的需求



需求制品

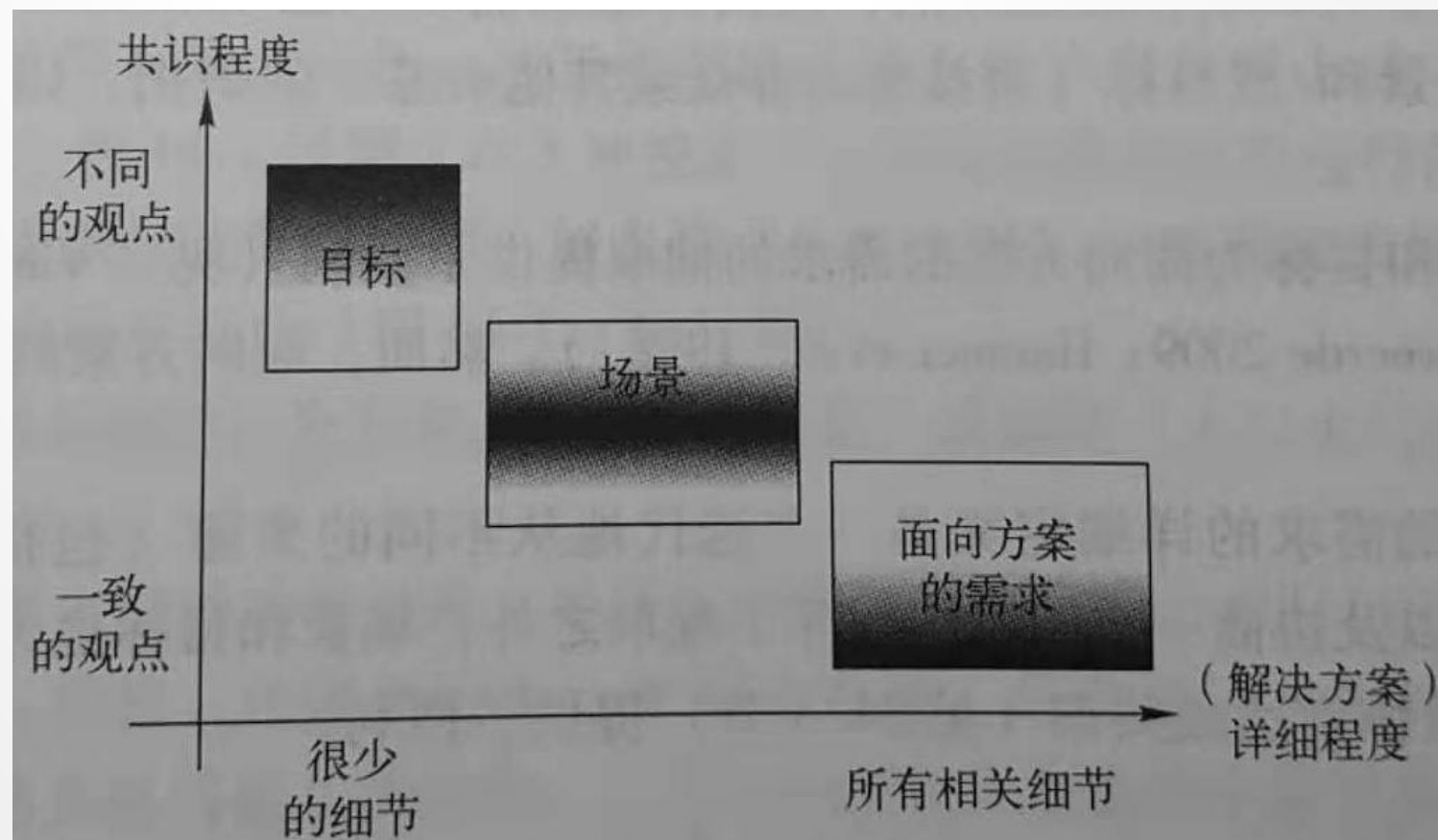
- 目标
- 场景
- 面向方案的需求
- 视图之间的关系



需求制品

- 目标
- 场景
- 面向方案的需求

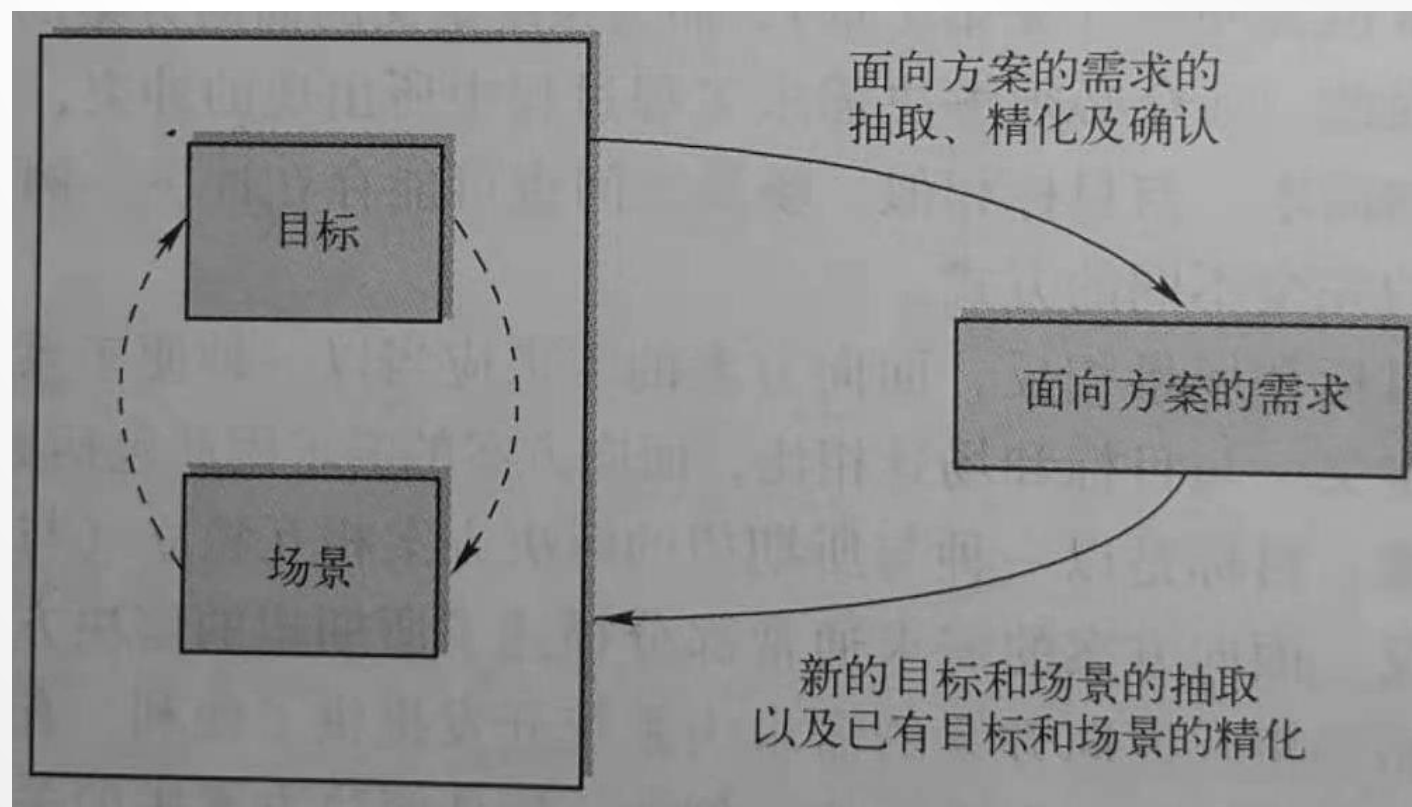
- 目标、场景、面向方案的需求的粗粒度特征比较



需求制品

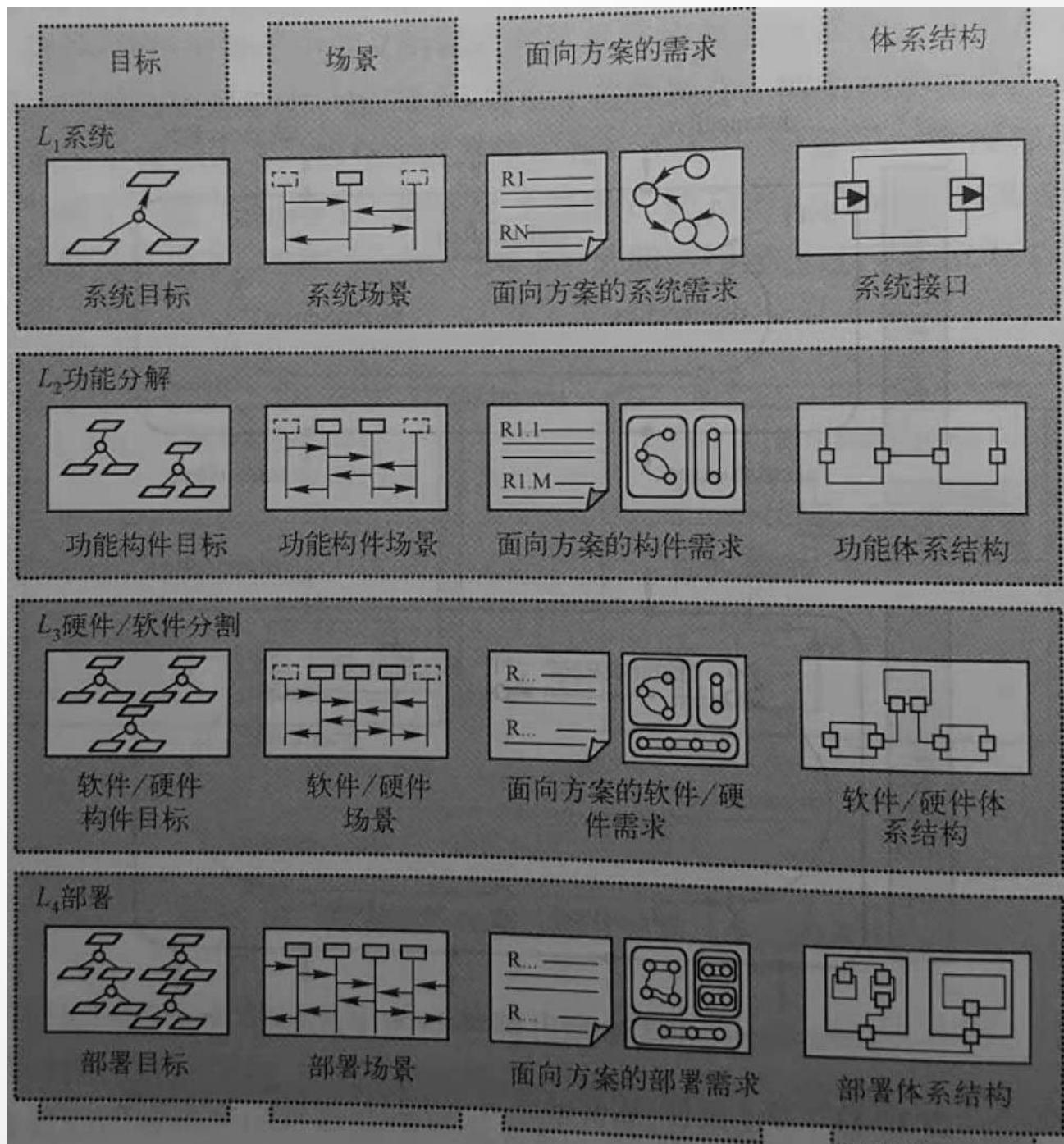
- 目标
- 场景
- 面向方案的需求

- 目标、场景、面向方案的需求之间的关系

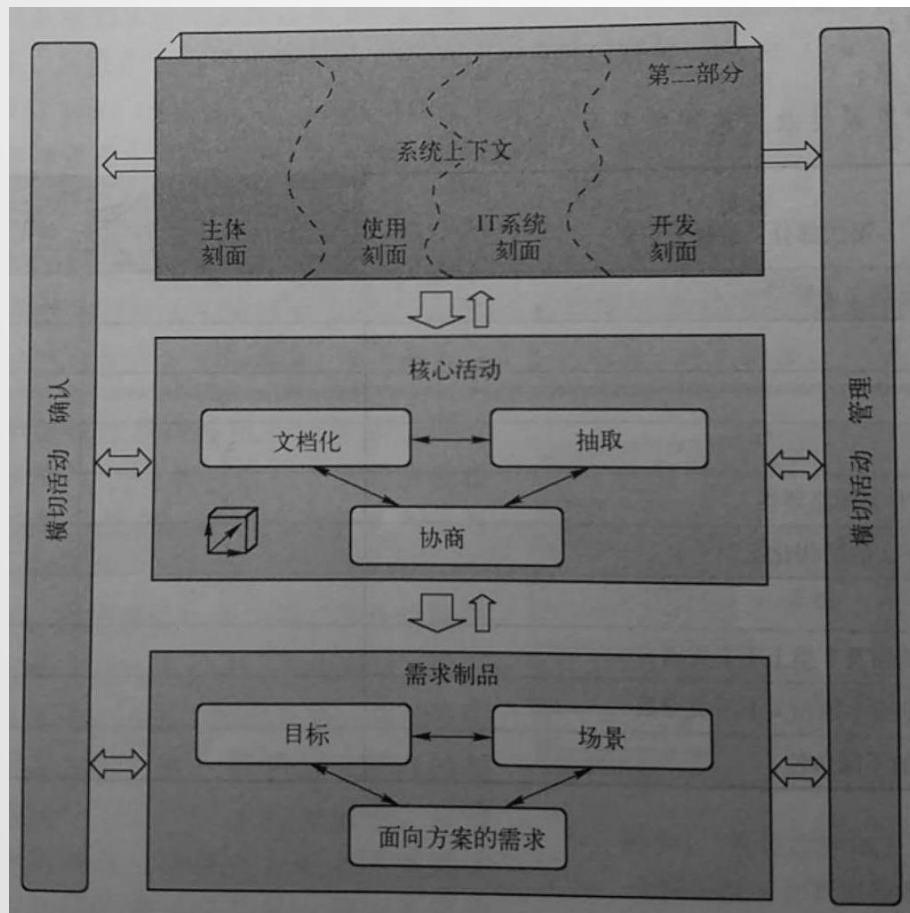


需求制品

- 目标
- 场景
- 面向方案的需求
- 基于目标、场景、面向方案需求的需求工程方法



需求工程框架



- 汽车安全系统
 - 系统上下文
 - 核心活动
 - 需求制品
 - 横切活动
 - 确认
 - 管理

核心活动

- 文档化
- 抽取
- 协商
- 抽取需求规约入文档;
- 冲突需求通过协商解决, 冲突解决方案规约入文档;
- 为解决冲突需要的额外信息和解决方案需要进一步抽取;

核心活动

- 文档化
- 抽取
- 协商

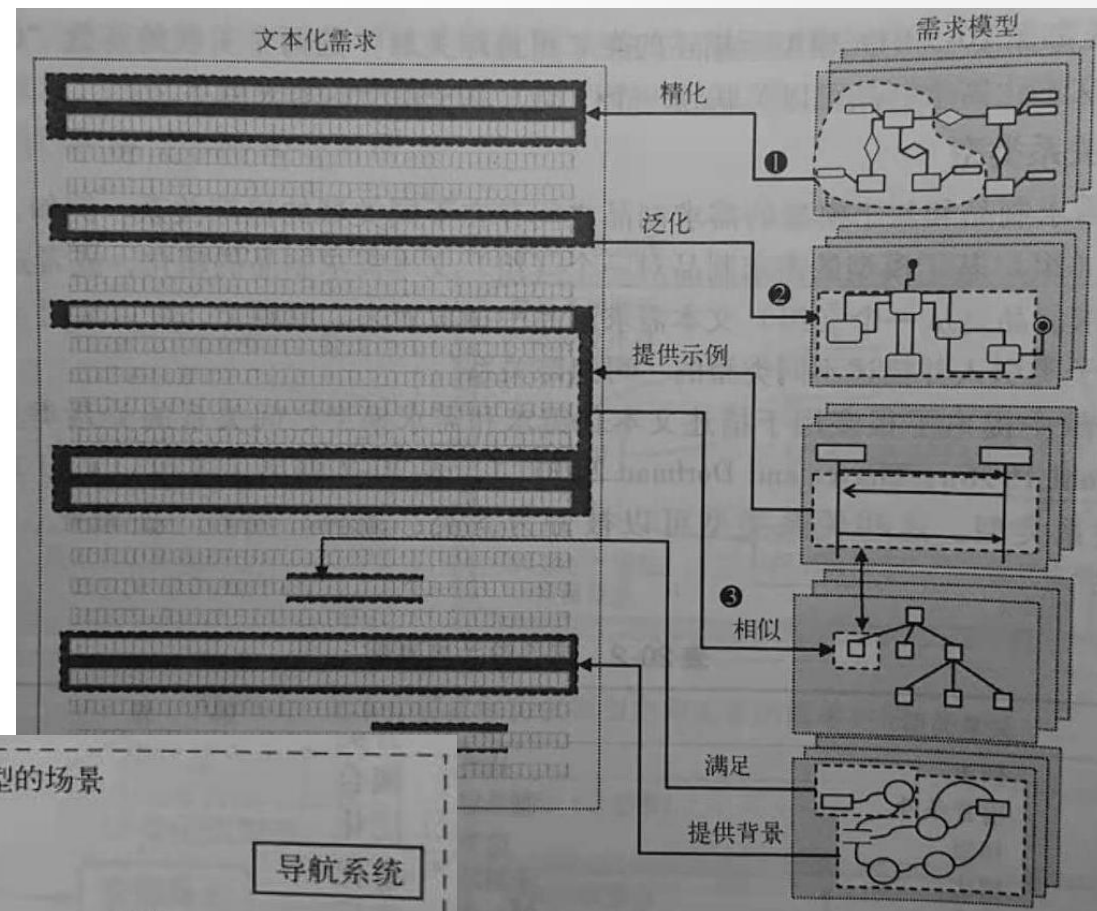
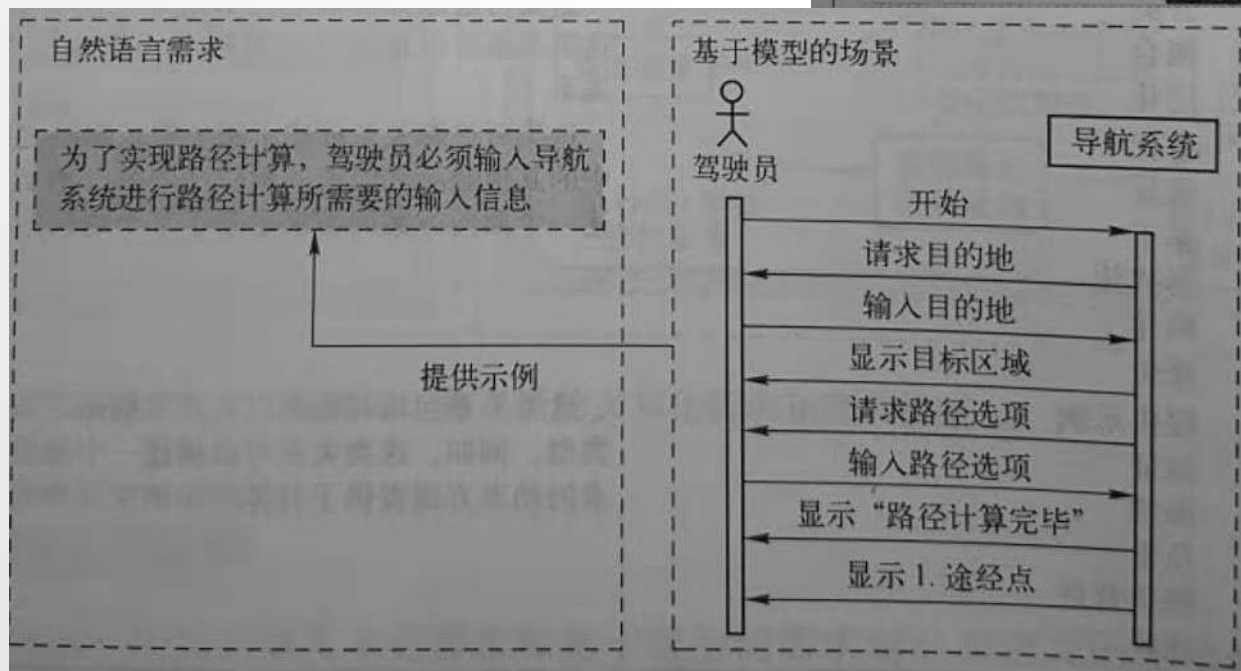
- 需求文档化
 - 基于模板的文档化
 - 基于信息模型的文档化

需求类型	模型类型
目标	AND/OR 目标树和图 i * 模型 KAOS 目标模型
场景	UML/SysML 顺序图 UML/SysML 活动图 UML/SysML 用况图
面向方案的需求：数据	增强的实体 - 关系模型 UML 类图
面向方案的需求：功能	数据流图
面向方案的需求：行为	有限自动机 状态图 UML/SysML 状态机图

核心活动

- 文档化
- 抽取
- 协商

- 需求文档化
 - 基于模板的文档化
 - 基于信息模型的需求文档化



核心活动

- 文档化
- 抽取
- 协商

- 需求抽取

- 使用目标和场景来抽取详细需求
- 抽取技术：访谈，研讨会，专题小组，观察，问卷调查，基于视角的阅读
- 辅助抽取技术：头脑风暴，原型，KJ方法（向所有涉众抽取新的想法），思维导图，抽取检查表

核心活动

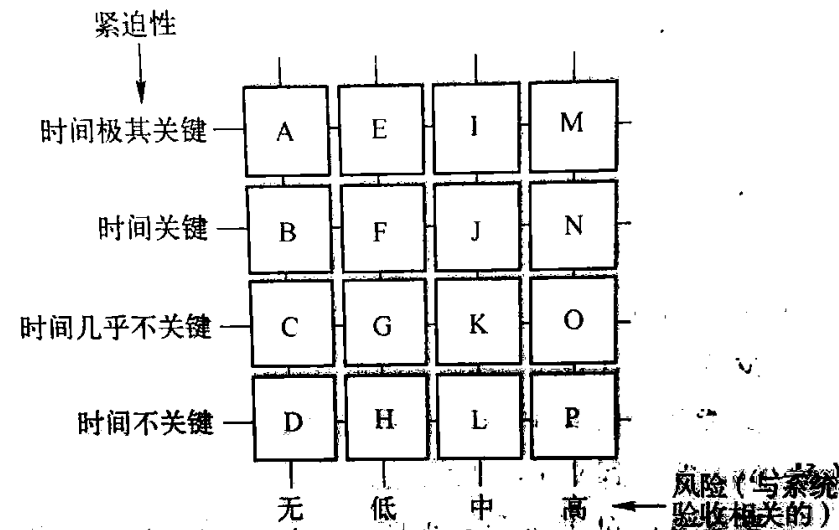
- 文档化
 - 抽取
 - 协商
- 需求协商
 - 识别冲突
 - 分析冲突
 - 解决冲突
 - 记录冲突解决方案
 - 协商技术：Win-Win，交互矩阵

需求优先级

- 需求制品优先级排序的通用标准
 - 重要性（紧迫性，验收，架构设计，市场定位）
 - 成本（复杂程度，复用程度）
 - 损害（忽视后果）
 - 持续期（实现时间）
 - 风险（超期，低性能，涉众不满意）
 - 动荡性（架构适应性，工作量）

- 排序技术

- 排名
- 前十
- 单标准分类
- Kano分类（客户满意度影响优先级类型：基本，期望，兴奋）
- Wiegiers优先级排序矩阵
- 成本-价值方法



WIEGERS优先级排序矩阵

$$\text{Priority}(R_i) = \frac{\text{Value}\% (R_i)}{\text{Cost}\% (R_i) \cdot \text{WeightCost} + \text{Risk}\% (R_i) \cdot \text{WeightRisk}}$$

相对权重①	收益权重 ²	损失权重 ¹	成本权重 ¹		风险权重 ^{0.5}					
需求	相对收益	相对损失	总量	价值%	相对成本	成本%	相对风险	风险%	优先级	排名
② R ₁	5	3	13	16.8	2	13.3	1	9.1	0.941	1
R ₁	9	7	25	32.5	5	33.3	3	27.2	0.692	3
R ₃	5	7	17	22.1	3	20.0	2	18.2	0.759	2
R ₄	2	1	5	6.5	1	6.7	1	9.1	0.577	4
R ₅	4	9	17	22.1	4	26.7	4	36.4	0.489	5
总量	25	27	77	100	15	100	11	100	-	-
	③	④	⑤		⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪

成本-价值方法1

相对强度	解 释
1	等值——两个需求具有相等的价值
3	略大的价值——经验表明一个需求比另一个具有略大的价值
5	必要的或强烈的价值——经验表明一个需求比另一个具有更高的价值
7	特别强烈的价值——强烈地偏向一个需求，并且该需求在实践中占主导地位
9	极端的价值——一个需求超越另一个需求的证据是具有能被证实的最高的可能次序
2, 4, 6, 8	介于相邻价值之间的中间值——当需要折中时

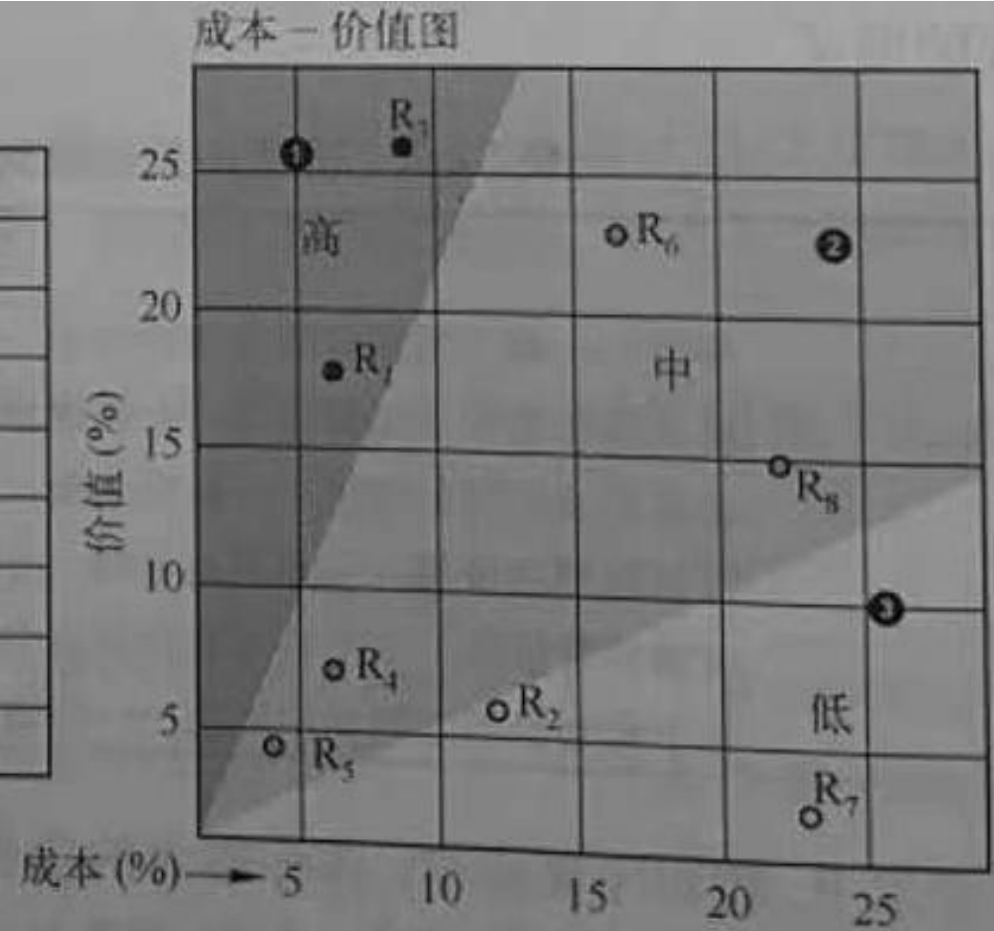
	R ₁	R ₂	R ₃
R ₁	1	1/4	5
R ₂	4	1	3
R ₃	1/5	1/3	1

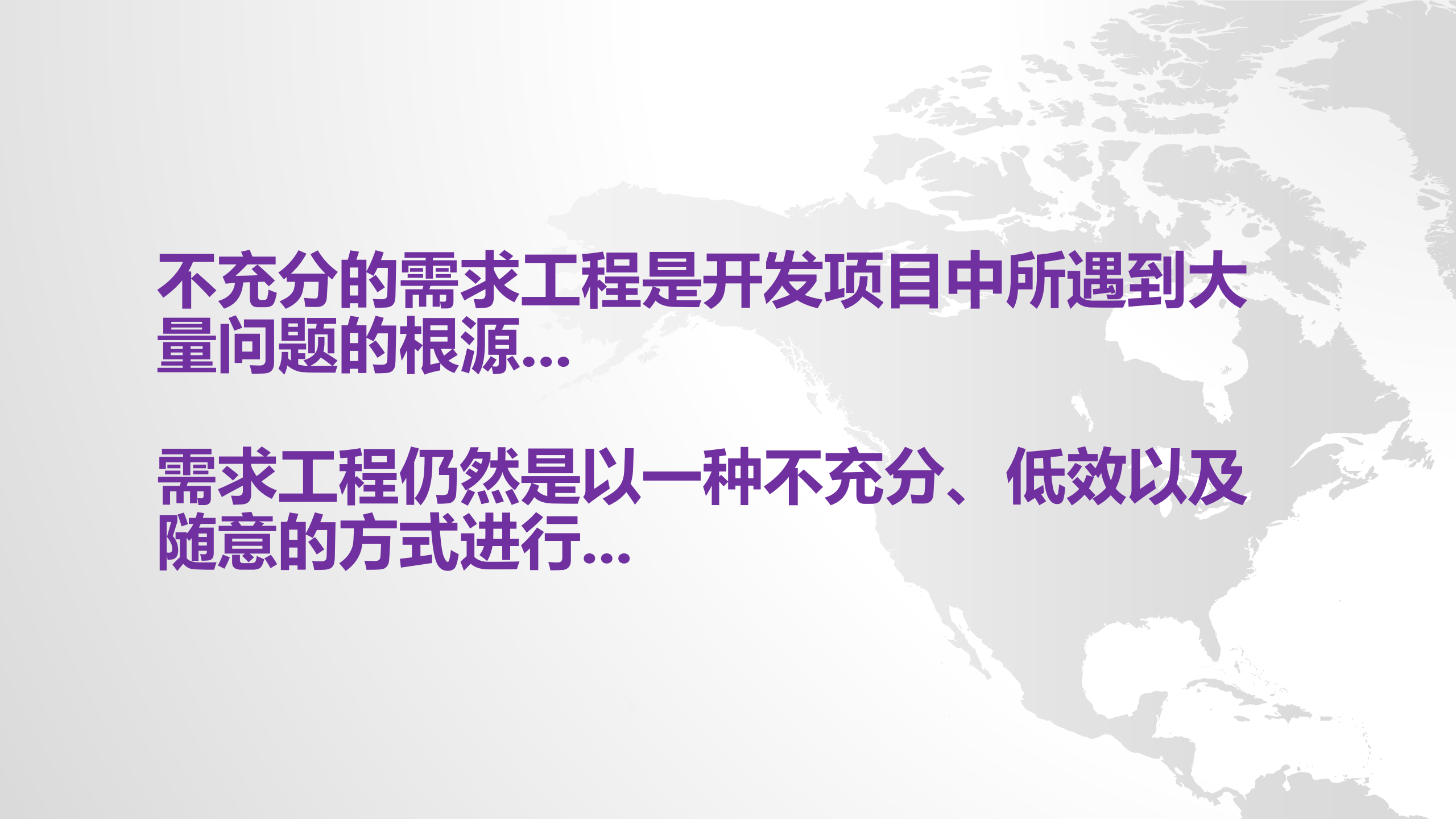
	R ₁	R ₂	R ₃	总和	估算的优先级向量
R ₁	0.19	0.16	0.55	0.90	0.30
R ₂	0.77	0.63	0.33	1.73	0.58
R ₃	0.04	0.21	0.11	0.36	0.12

成本-价值方法2

确定需求的相对价值和相对成本

需求	成本	价值
R ₁	6%	17%
R ₂	13%	6%
R ₃	9%	26%
R ₄	6%	4%
R ₅	4%	7%
R ₆	16%	23%
R ₇	24%	2%
R ₈	22%	15%





不充分的需求工程是开发项目中所遇到大量问题的根源...

需求工程仍然是以一种不充分、低效以及随意的方式进行...